NIEUWENHUYS - VOOGD - VAN HUIJZEN

Sistema nervoso centrale

TESTO - ATLANTE

Edizione italiana a cura di
GASTONE NUSSDORFER

PICCIN EDITORE PADOVA

R. Nieuwenhuys J. Voogd
Chr. van Huijzen

SISTEMA NERVOSO CENTRALE

TESTO - ATLANTE

Traduzione italiana del
Prof. Gastone G. Nussdorfer

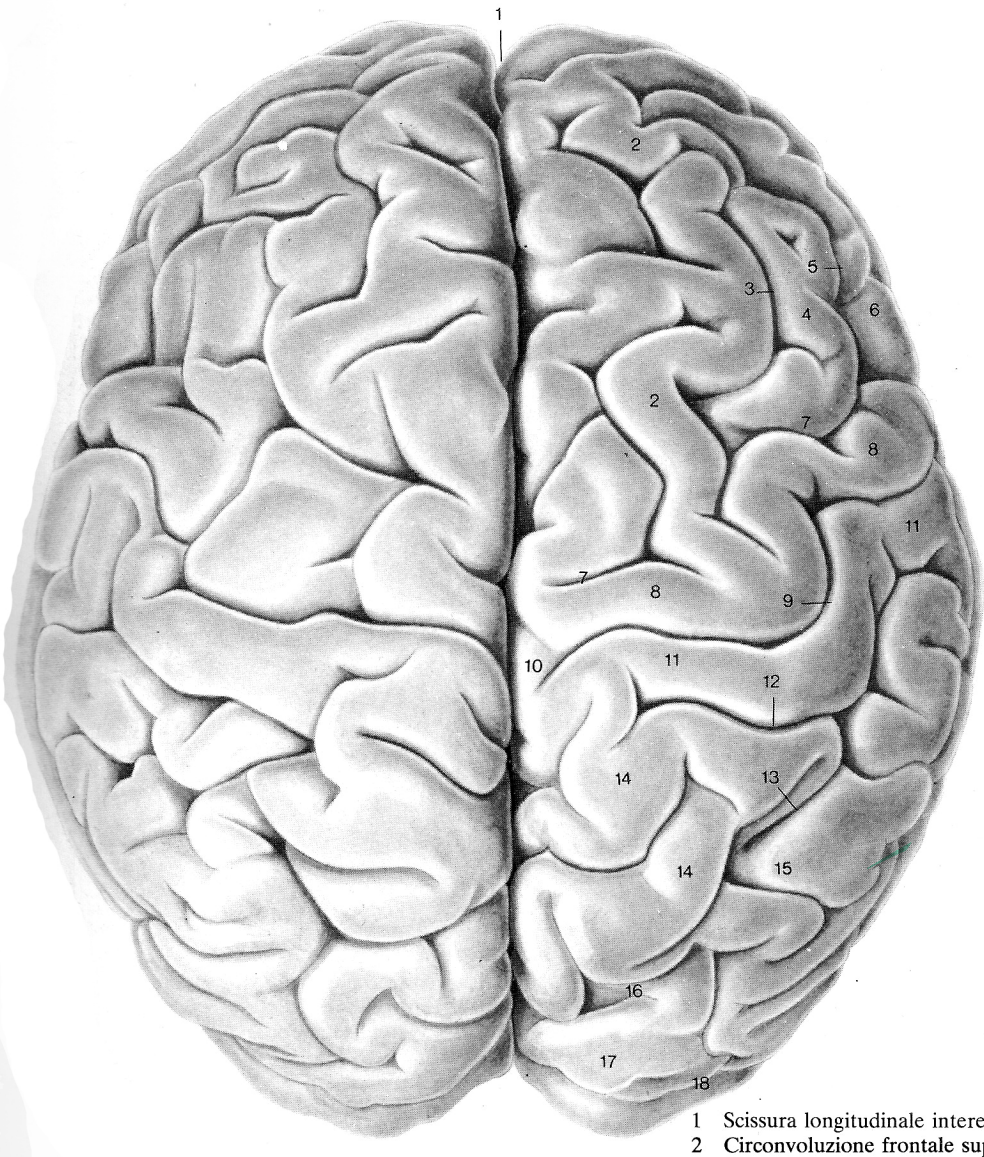
con 154 figure

Piccin Editore - Padova

Parte I *Anatomia macroscopica*

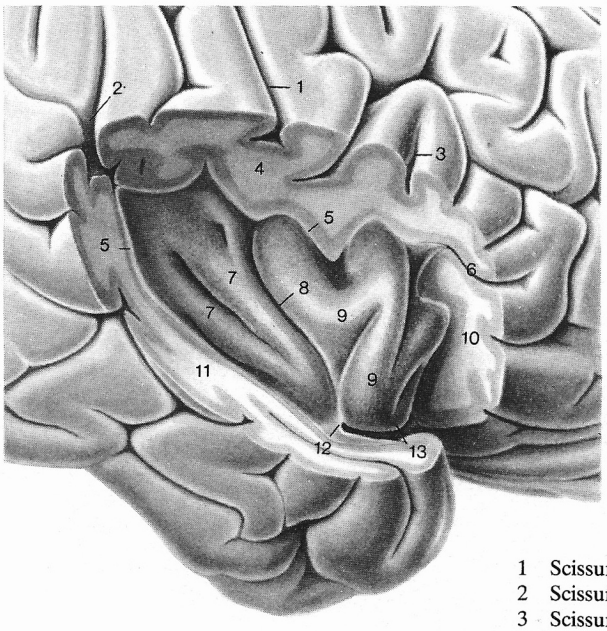
Caratteristiche delle superfici esterne, laterale e mediale

Strutture interne



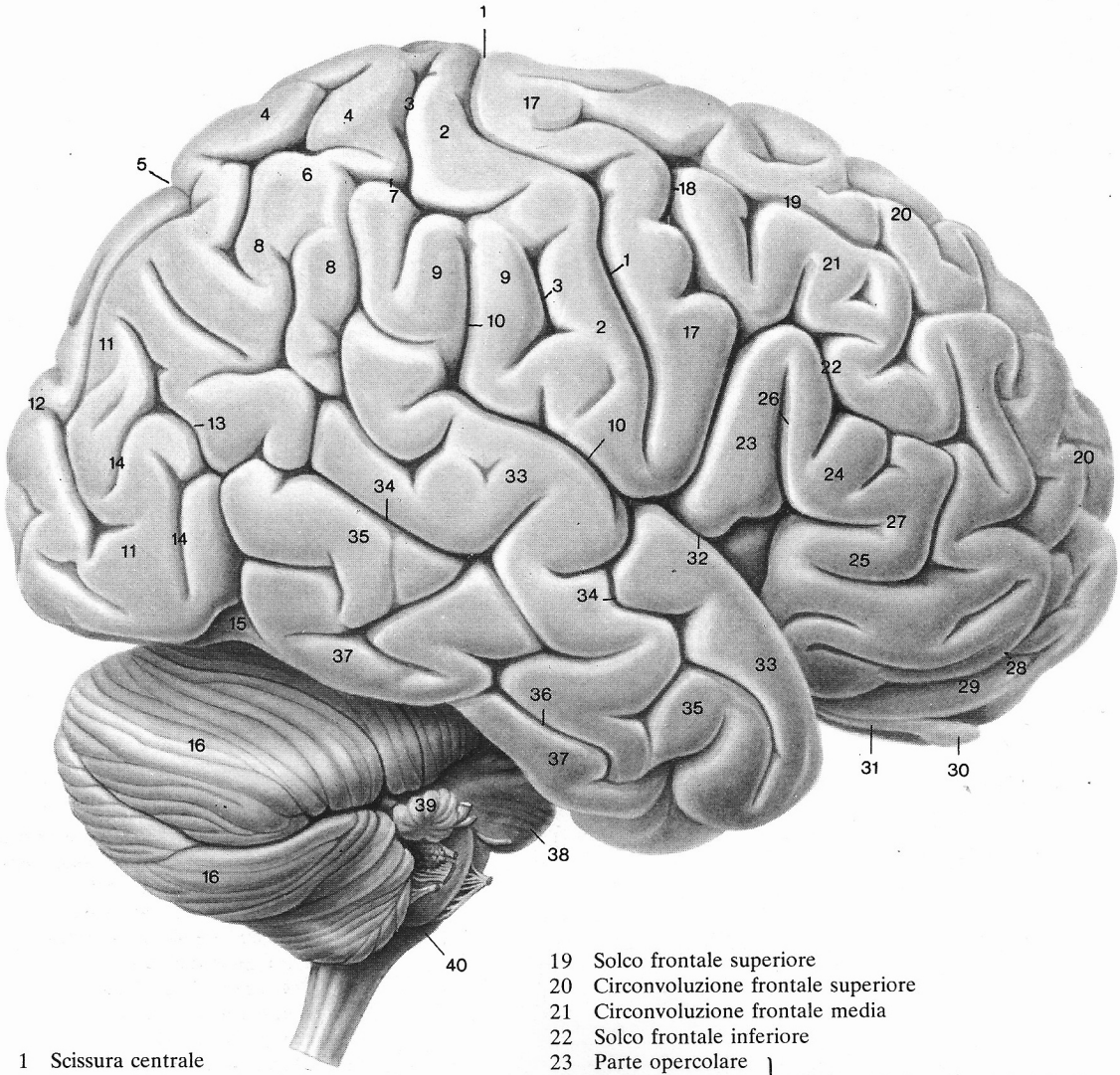
1 Scissura longitudinale interemisferica
2 Circonvoluzione frontale superiore
3 Solco frontale superiore
4 Circonvoluzione frontale media
5 Solco frontale inferiore
6 Circonvoluzione frontale inferiore
7 Solco precentrale
8 Circonvoluzione precentrale
9 Scissura centrale
10 Lobulo paracentrale
11 Circonvoluzione postcentrale
12 Solco postcentrale
13 Solco intraparietale
14 Circonvoluzione parietale superiore
15 Circonvoluzione parietale inferiore
16 Scissura parieto-occipitale
17 Circonvoluzioni occipitali
18 Solchi occipitali

Fig. 6 Encefalo visto dall'alto (1/1 X).



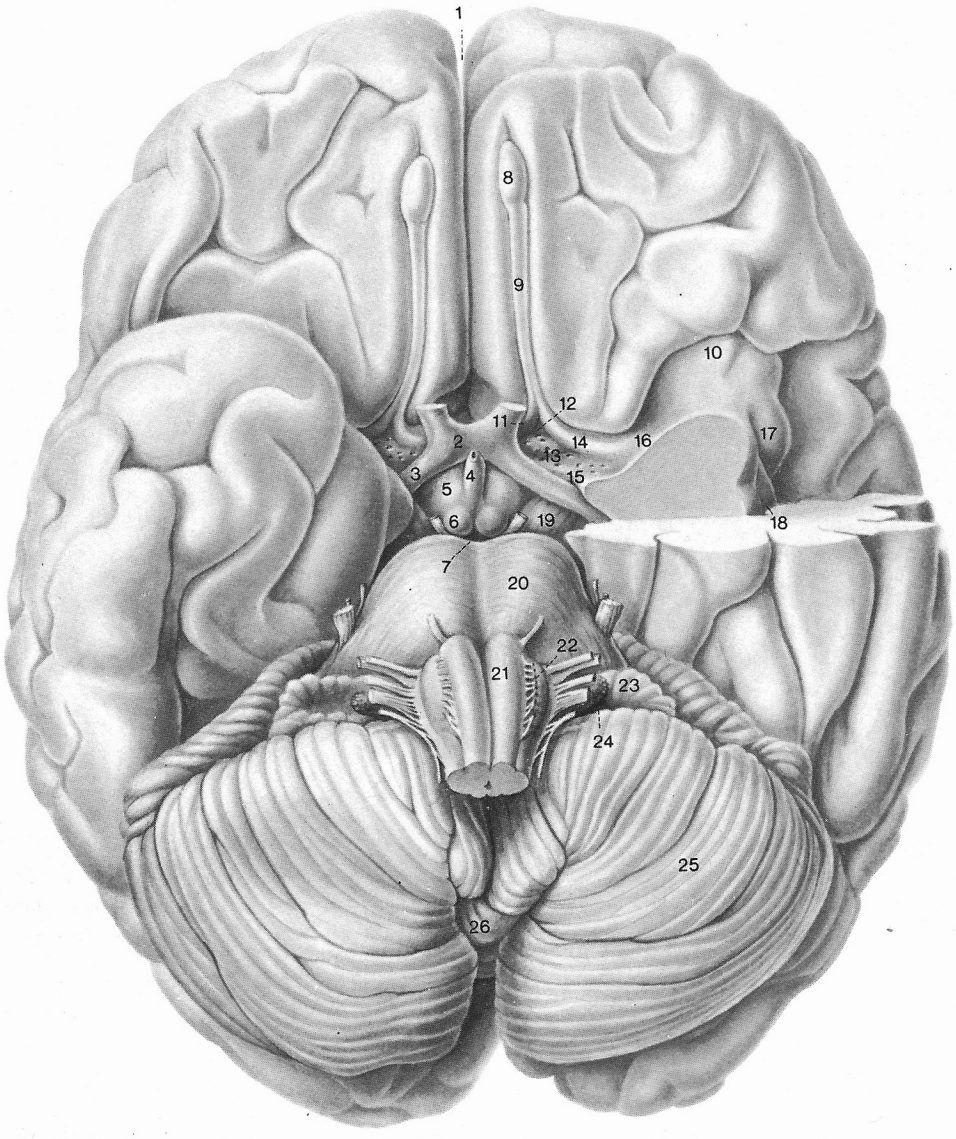
1 Scissura centrale
2 Scissura laterale, ramo posteriore
3 Scissura laterale, ramo ascendente
4 Opercolo frontoparietale
5 Solco circolare dell'insula
6 Scissura laterale, ramo anteriore
7 Giro lungo dell'insula
8 Solco centrale dell'insula
9 Giri brevi dell'insula
10 Opercolo frontale
11 Opercolo temporale
12 Limen insulae
13 Polo dell'insula

Fig. 8. Emisfero cerebrale destro in parte dissecato per dimostrare l'insula (1/1 X).



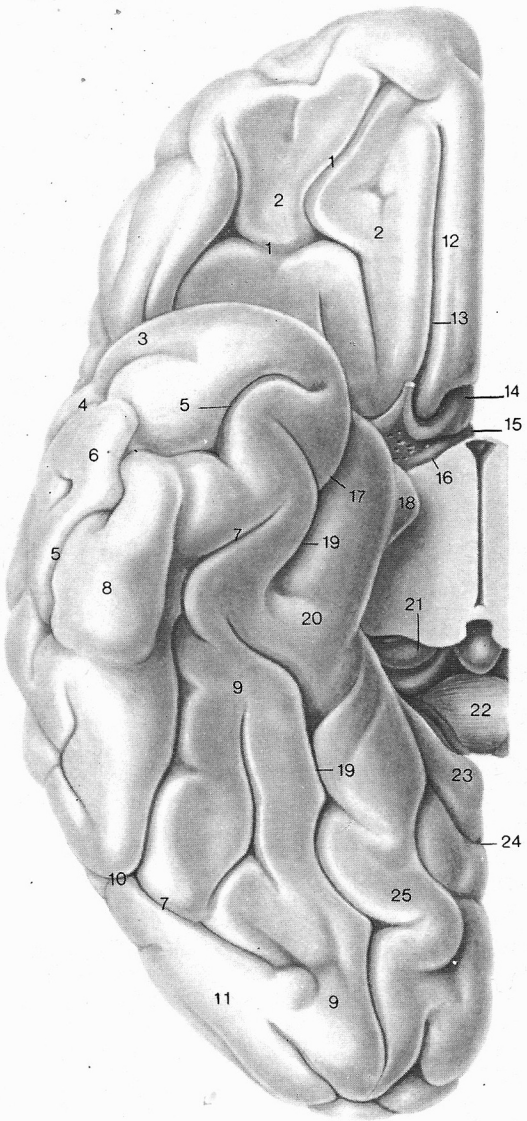
1 Scissura centrale
2 Circonvoluzione postcentrale
3 Solco postcentrale
4 Circonvoluzione parietale superiore
5 Scissura parieto-occipitale
6 Circonvoluzione parietale inferiore
7 Solco intraparietale
8 Giro angolare
9 Giro sopramarginale
10 Scissura laterale, ramo posteriore
11 Circonvoluzioni occipitali
12 Solco lunato
13 Solco occipitale anteriore
14 Solchi occipitali
15 Incisura preoccipitale
16 Emisfero cerebellare
17 Circonvoluzione precentrale
18 Solco precentrale
19 Solco frontale superiore
20 Circonvoluzione frontale superiore
21 Circonvoluzione frontale media
22 Solco frontale inferiore
23 Parte opercolare
24 Parte triangolare } Circonvoluzione frontale inferiore
25 Parte orbitaria
26 Scissura laterale, ramo ascendente
27 Scissura laterale, ramo anteriore
28 Solchi orbitari
29 Circonvoluzioni orbitarie
30 Bulbo olfattivo
31 Tratto olfattivo
32 Scissura laterale
33 Circonvoluzione temporale superiore
34 Solco temporale superiore
35 Circonvoluzione temporale media
36 Solco temporale inferiore
37 Circonvoluzione temporale inferiore
38 Ponte
39 Flocculo
40 Bulbo

Fig. 7. Encefalo osservato dalla superficie laterale (1/1 X).



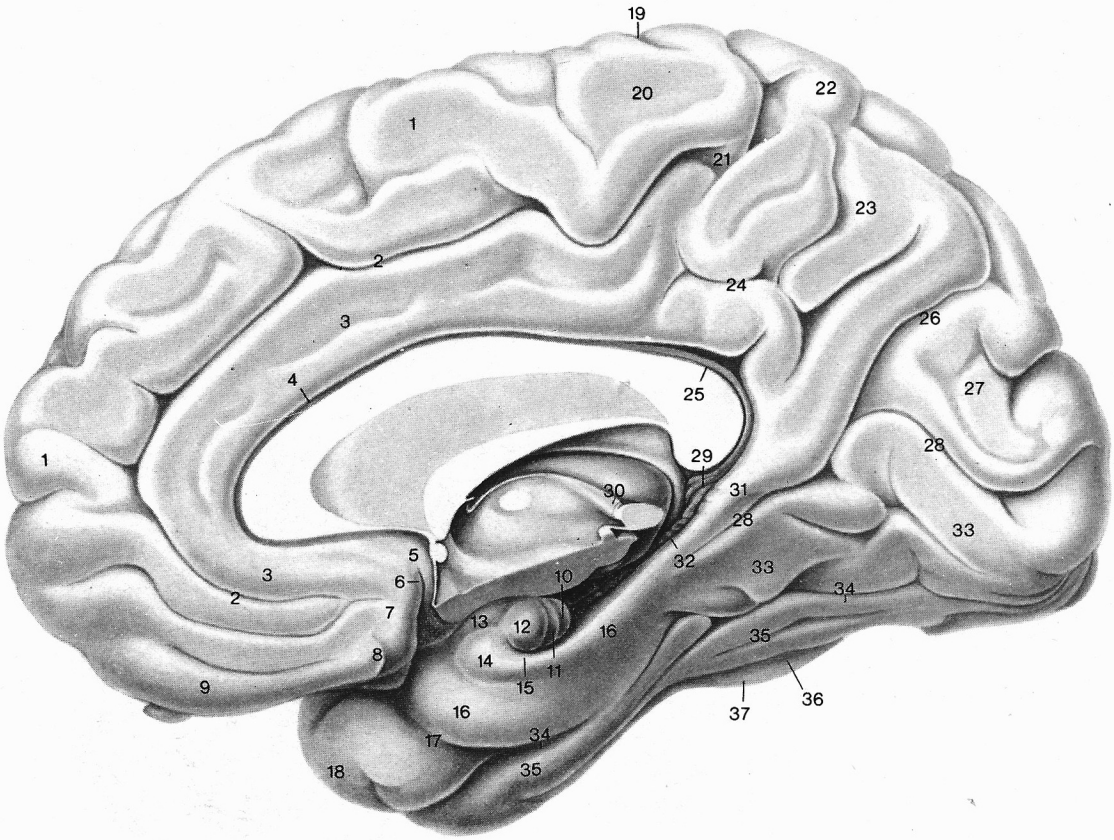
1 Scissura longitudinale interemisferica
2 Chiasma ottico
3 Tratto ottico
4 Infundibolo
5 Tuber cinereum
6 Corpo mammillare
7 Fossa interpeduncolare
8 Bulbo olfattivo
9 Tratto olfattivo
10 Polo dell'insula
11 Stria olfattiva mediale
12 Trigono olfattivo
13 Sostanza perforata anteriore
14 Stria olfattiva laterale
15 Giro diagonale
16 Limen insulae
17 Giri brevi dell'insula
18 Giro lungo dell'insula
19 Peduncolo cerebrale
20 Ponte
21 Piramide bulbare
22 Oliva inferiore
23 Flocculo
24 Plesso corioideo del 4° ventricolo
25 Emisfero cerebellare
26 Verme cerebellare

Fig. 9. Encefalo in proiezione basale. La porzione frontale del lobo temporale sinistro è stata asportata per evidenziare le strutture soggiacenti (1/1 X).



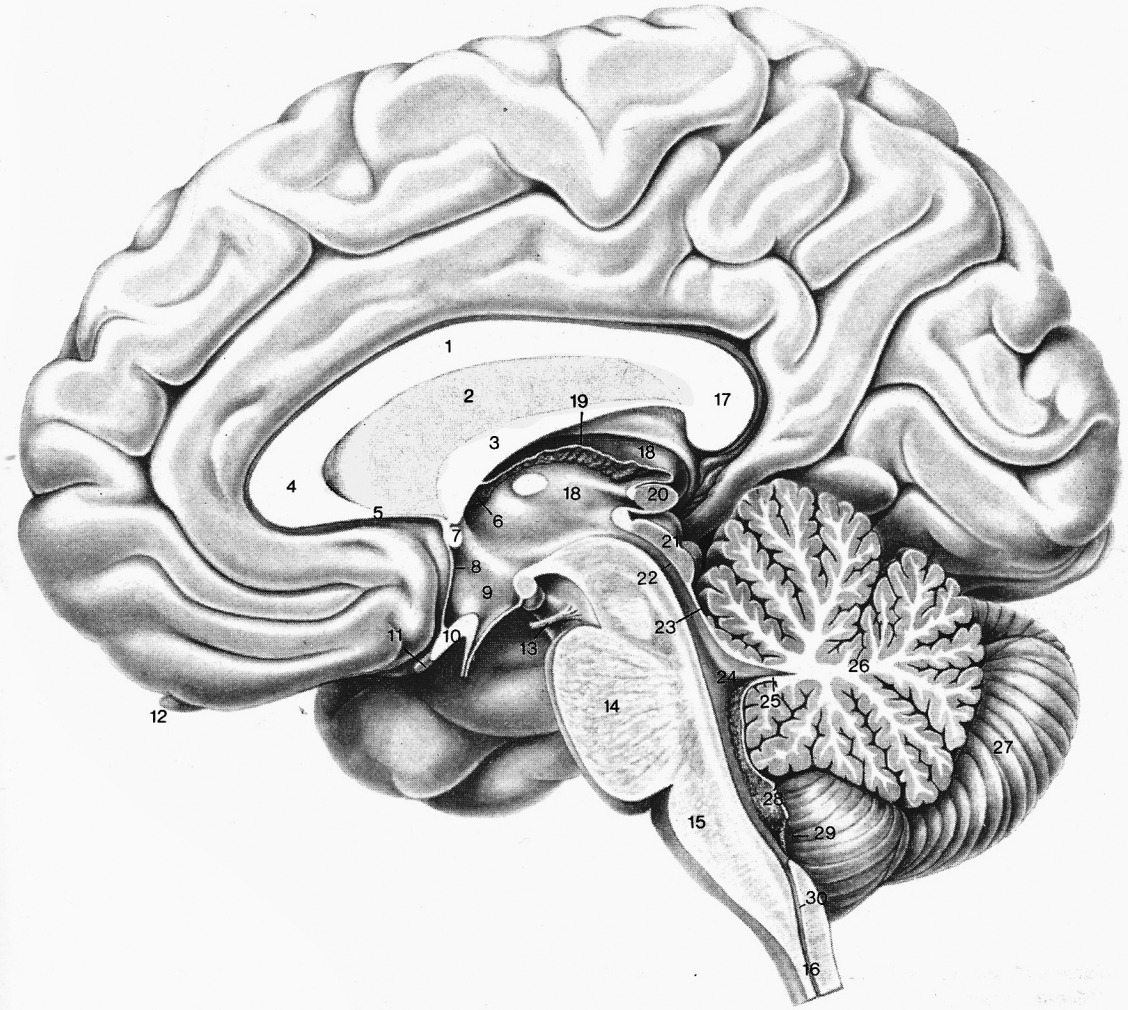
1 Solchi orbitari
2 Circonvoluzioni orbitarie
3 Circonvoluzione temporale superiore
4 Solco temporale superiore
5 Solco temporale inferiore
6 Circonvoluzione temporale media
7 Solco occipito-temporale
8 Circonvoluzione temporale inferiore
9 Circonvoluzione occipitotemporale laterale
10 Incisura preoccipitale
11 Circonvoluzioni occipitali
12 Gyrus rectus
13 Solco olfattivo
14 Area subcallosa
15 Giro paraterminale
16 Giro diagonale
17 Solco rinale
18 Gyrus ambiens
19 Solco collaterale
20 Circonvoluzione d'ippocampo
21 Pulvinar
22 Splenio del corpo calloso
23 Istmo della circonvoluzione cingolata
24 Scissura calcarina
25 Circonvoluzione occipitotemporale mediale

Fig. 10. Emisfero cerebrale destro in proiezione basale. Il tratto olfattivo è stato sezionato (1/1 X).



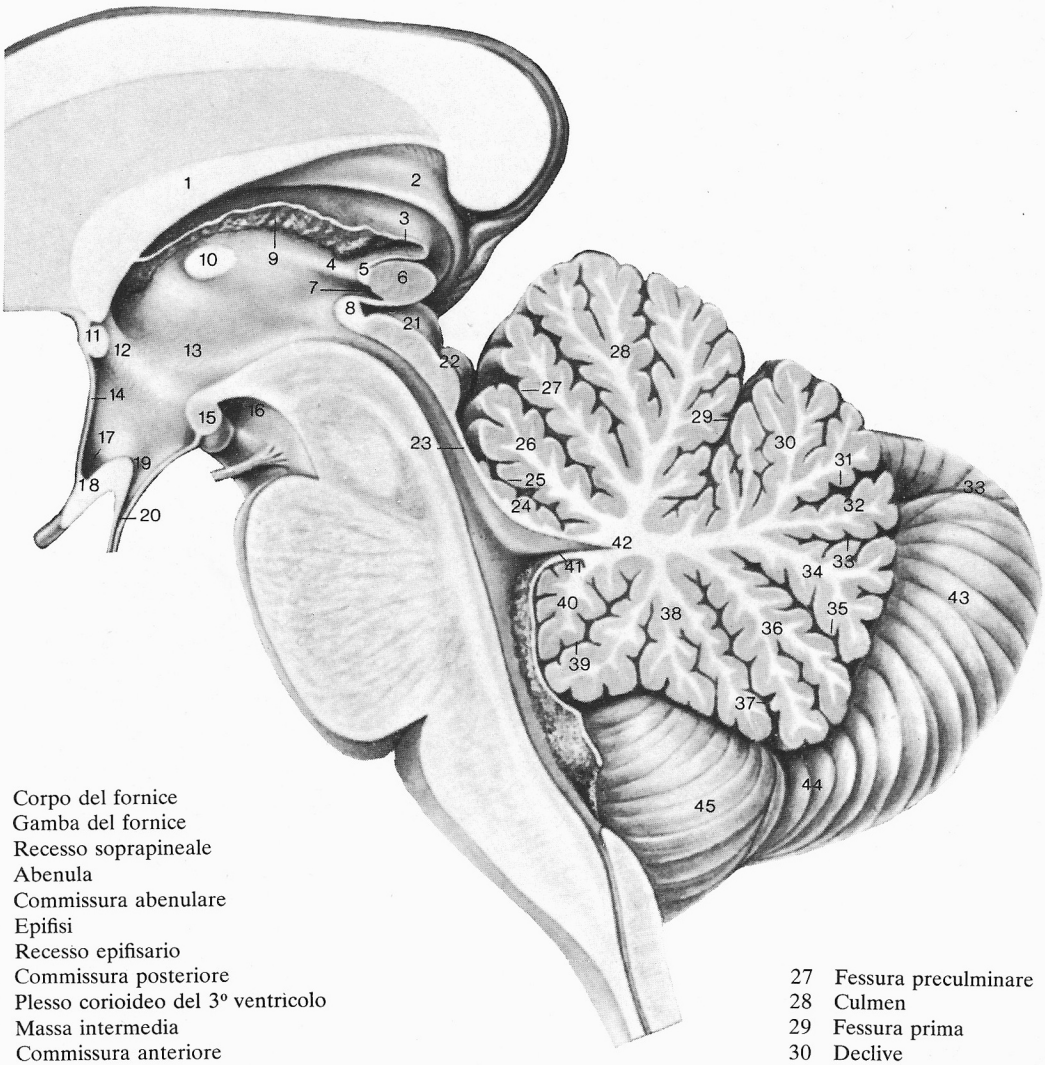
1 Circonvoluzione frontale superiore
2 Solco del cingolo
3 Circonvoluzione cingolata
4 Solco del corpo calloso
5 Giro paraterminale
6 Solco paraolfattivo posteriore
7 Area subcallosa
8 Solco paraolfattivo anteriore
9 Gyrus rectus
10 Giro intralimbico
11 Limbus Giacomini } Uncus
12 Giro uncinato
13 Giro semilunare
14 Gyrus ambiens
15 Incisura dell'unco
16 Circonvoluzione d'ippocampo
17 Solco rinale
18 Circonvoluzione temporale superiore
19 Scissura centrale
20 Lobulo paracentrale
21 Solco del cingolo, parte marginale
22 Circonvoluzione parietale superiore
23 Precuneo
24 Solco sottoparietale
25 Indusium griseum
26 Scissura parieto-occipitale
27 Cuneo
28 Scissura calcarina
29 Giro fasciolare
30 Tenia del talamo
31 Istmo della circonvoluzione cingolata
32 Giro dentato
33 Circonvoluzione occipitotemporale mediale
34 Solco collaterale
35 Circonvoluzione occipitotemporale laterale
36 Solco occipito-temporale
37 Circonvoluzione temporale inferiore

Fig. 11. Superficie mediale dell'emisfero cerebrale destro (1/1 X).



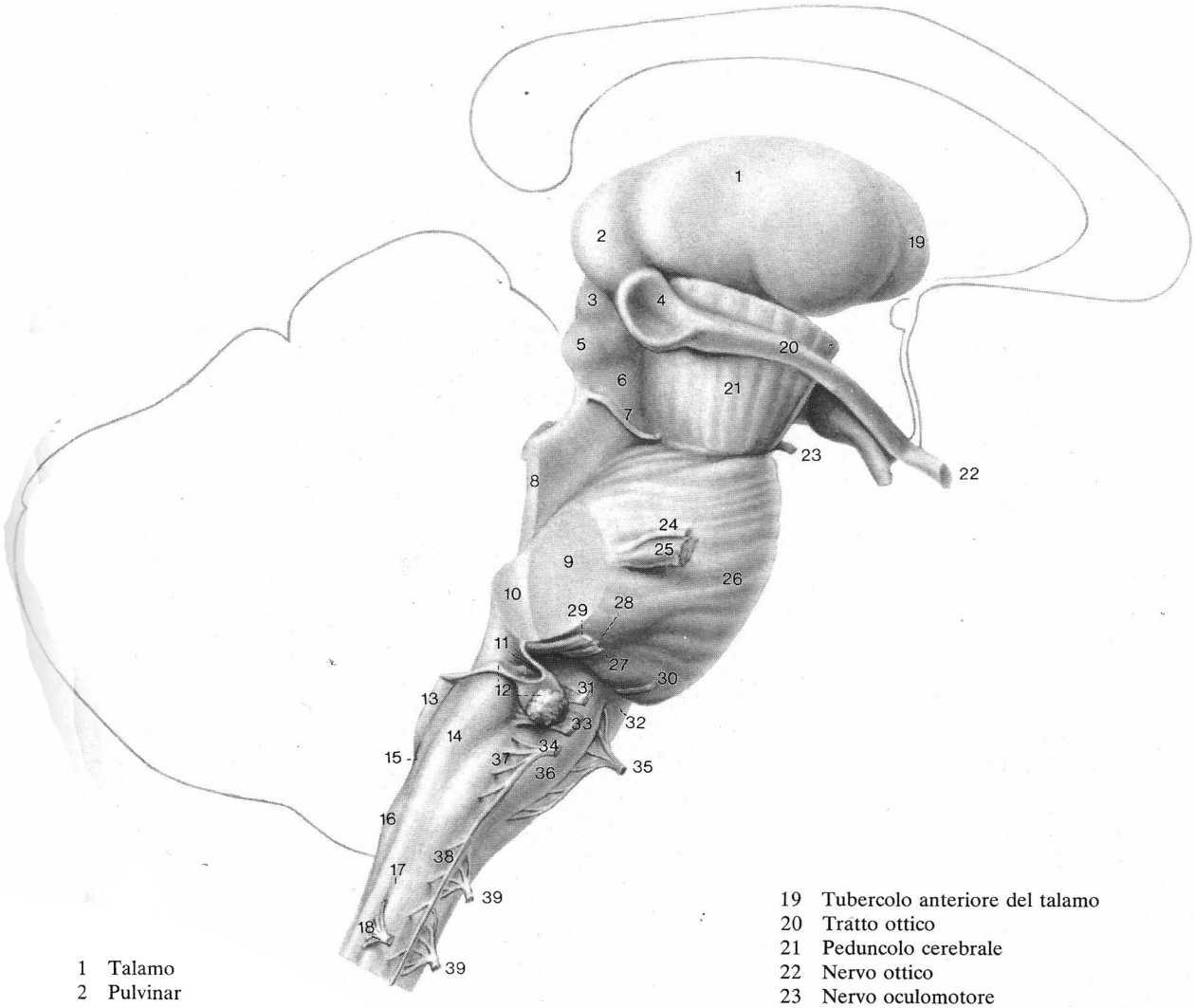
1 Tronco del corpo calloso
2 Setto pellucido
3 Fornice
4 Ginocchio del corpo calloso
5 Rostro del corpo calloso
6 Forame interventricolare
7 Commissurra anteriore
8 Lamina terminale
9 Ipotalamo
10 Chiasma ottico
11 Nervo ottico
12 Bulbo olfattivo
13 Nervo oculomotore
14 Ponte
15 Bulbo
16 Midollo spinale
17 Splenio del corpo calloso
18 Talamo
19 Tela corioidea del 3° ventricolo
20 Epifisi
21 Lamina quadrigemina
22 Acquedotto cerebrale
23 Velo midollare anteriore
23 4° ventricolo
25 Velo midollare posteriore
26 Verme cerebellare
27 Emisfero cerebellare
28 Tela corioidea del 4° ventricolo
29 Forame mediano di Magendie
30 Canale centrale

Fig. 12. Superficie mediale della metà destra di un encefalo sezionato secondo il piano sagittale mediano (1/1 X).



1 Corpo del fornice
2 Gamba del fornice
3 Recesso soprapineale
4 Abenula
5 Commissura abenulare
6 Epifisi
7 Recesso epifisario
8 Commissura posteriore
9 Plesso corioideo del 3° ventricolo
10 Massa intermedia
11 Commissura anteriore
12 Colonna del fornice
13 Solco ipotalamico
14 Lamina terminale
15 Corpo mammillare
16 Fossa interpeduncolare
17 Recesso ottico
18 Chiasma ottico
19 Recesso infundibolare
20 Infundibolo
21 Collicolo superiore
22 Collicolo inferiore
23 Velo midollare anteriore
24 Lingula cerebellare
25 Fessura precentrale
26 Lobulo centrale
27 Fessura preculminare
28 Culmen
29 Fessura prima
30 Declive
31 Fessura superiore posteriore
32 Folium vermis
33 Fessura orizzontale
34 Tuber vermis
35 Fessura prepiramidale
36 Pyramis
37 Fessura seconda
38 Uvula
39 Fessura posterolaterale
40 Nodulo
41 Velo midollare posteriore
42 Fastigio
43 Lobulo semilunare inferiore
44 Lobulus biventer
45 Tonsilla cerebellare

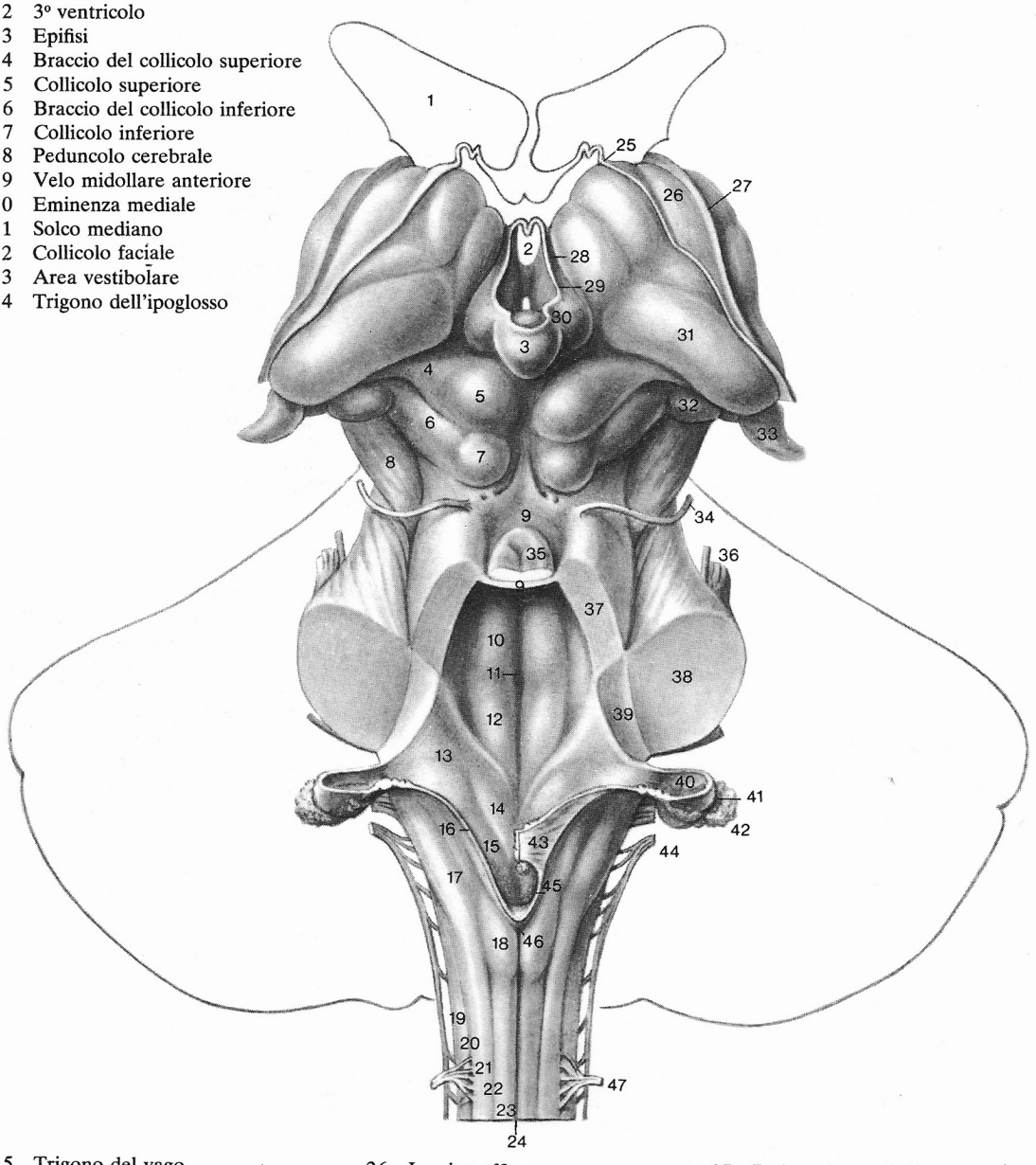
Fig. 13. Superficie mediale del tronco encefalico e del cervelletto, sezionati secondo il piano sagittale mediano (3/2 X).



1 Talamo
2 Pulvinar
3 Collicolo superiore
4 Corpo genicolato laterale
5 Collicolo inferiore
6 Trigono del lemnisco
7 Nervo trocleare
8 Peduncolo cerebellare superiore
9 Peduncolo cerebellare medio
10 Peduncolo cerebellare inferiore
11 Recesso laterale del 4° ventricolo
12 Plesso corioideo del 4° ventricolo
13 Tela corioidea del 4° ventricolo
14 Tubercolo cuneato
15 Obex
16 Tubercolo gracile
17 Solco laterale posteriore
18 Radice posteriore del nervo spinale
19 Tubercolo anteriore del talamo
20 Tratto ottico
21 Peduncolo cerebrale
22 Nervo ottico
23 Nervo oculomotore
24 Nervo trigemino, radice motrice
25 Nervo trigemino, radice sensitiva
26 Ponte
27 Nervo faciale
28 Nervo intermedio
29 Nervo acustico
30 Nervo abducente
31 Nervo glossofaringeo
32 Piramide bulbare
33 Nervo vago
34 Nervo accessorio
35 Nervo ipoglosso
36 Oliva inferiore
37 Divisione bulbare dell'accessorio
38 Divisione spinale dell'accessorio
39 Radice anteriore del nervo spinale

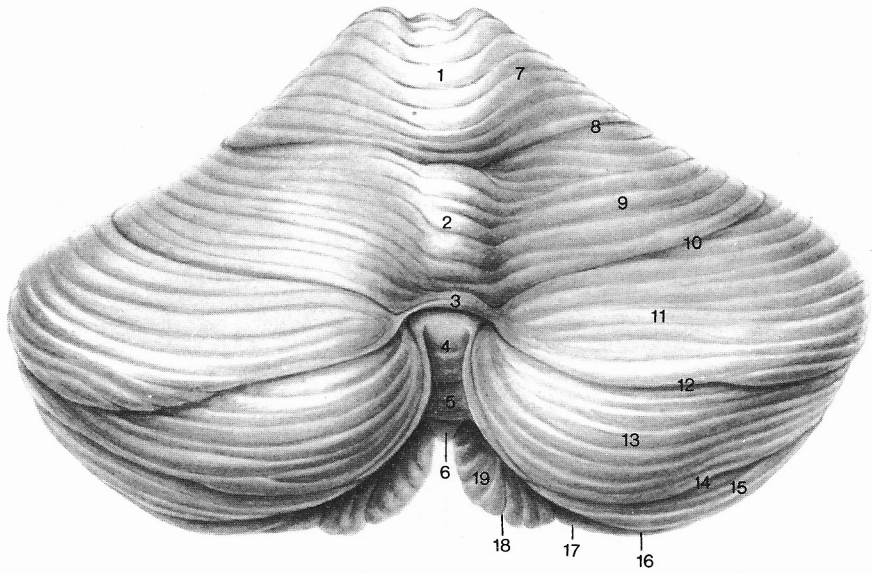
Fig. 14. Superficie laterale del tronco encefalico e del diencefalo. Sono state rimosse le strutture che circondano il talamo (3/2 X).

1 Ventricolo laterale
2 3° ventricolo
3 Epifisi
4 Braccio del collicolo superiore
5 Collicolo superiore
6 Braccio del collicolo inferiore
7 Collicolo inferiore
8 Peduncolo cerebrale
9 Velo midollare anteriore
10 Eminenza mediale
11 Solco mediano
12 Collicolo faciale
13 Area vestibolare
14 Trigono dell'ipoglosso



15 Trigono del vago
16 Tenia del 4° ventricolo
17 Tubercolo cuneato
18 Tubercolo gracile
19 Funicolo laterale
20 Solco laterale posteriore
21 Fascicolo cuneato
22 Solco intermedio posteriore
23 Fascicolo gracile
24 Solco mediano posteriore
25 Tenia corioidea
26 Lamina affixa
27 Stria terminale
28 Stria midollare del talamo
29 Tenia del talamo
30 Trigono dell'abenula
31 Pulvinar
32 Corpo genicolato mediale
33 Corpo genicolato laterale
34 Nervo trocleare
35 Lingula
36 Nervo trigemino
37 Peduncolo cerebellare superiore
38 Peduncolo cerebellare medio
39 Peduncolo cerebellare inferiore
40 Recesso laterale del 4° ventricolo
41 Forame laterale di Luschka
42 Plesso corioideo del 4° ventricolo
43 Tela corioidea del 4° ventricolo
44 Nervo accessorio
45 Forame mediano di Magendie
46 Obex
47 Radice dorsale del nervo spinale

Fig. 15. Superficie dorsale del tronco encefalico e del diencefalo, dopo rimozione delle strutture che circondano il talamo. È indicato il profilo del cervelletto (3/2 X).



1 Culmen
2 Declive
3 Folium vermis
4 Tuber vermis
5 Pyramis
6 Uvula
7 Lobulo quadrangolare
8 Fessura prima
9 Lobulo semplice
10 Fessura superiore posteriore
11 Lobulo semilunare superiore
12 Fessura orizzontale
13 Lobulo semilunare inferiore
14 Fessura ansoparamediana
15 Lobulo gracile
16 Fessura prebiventre
17 Lobulus biventer
18 Fessura seconda
19 Tonsilla

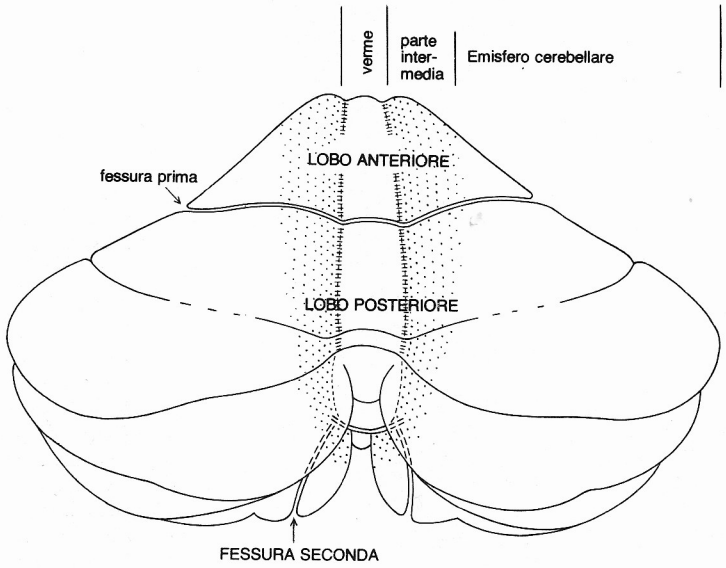
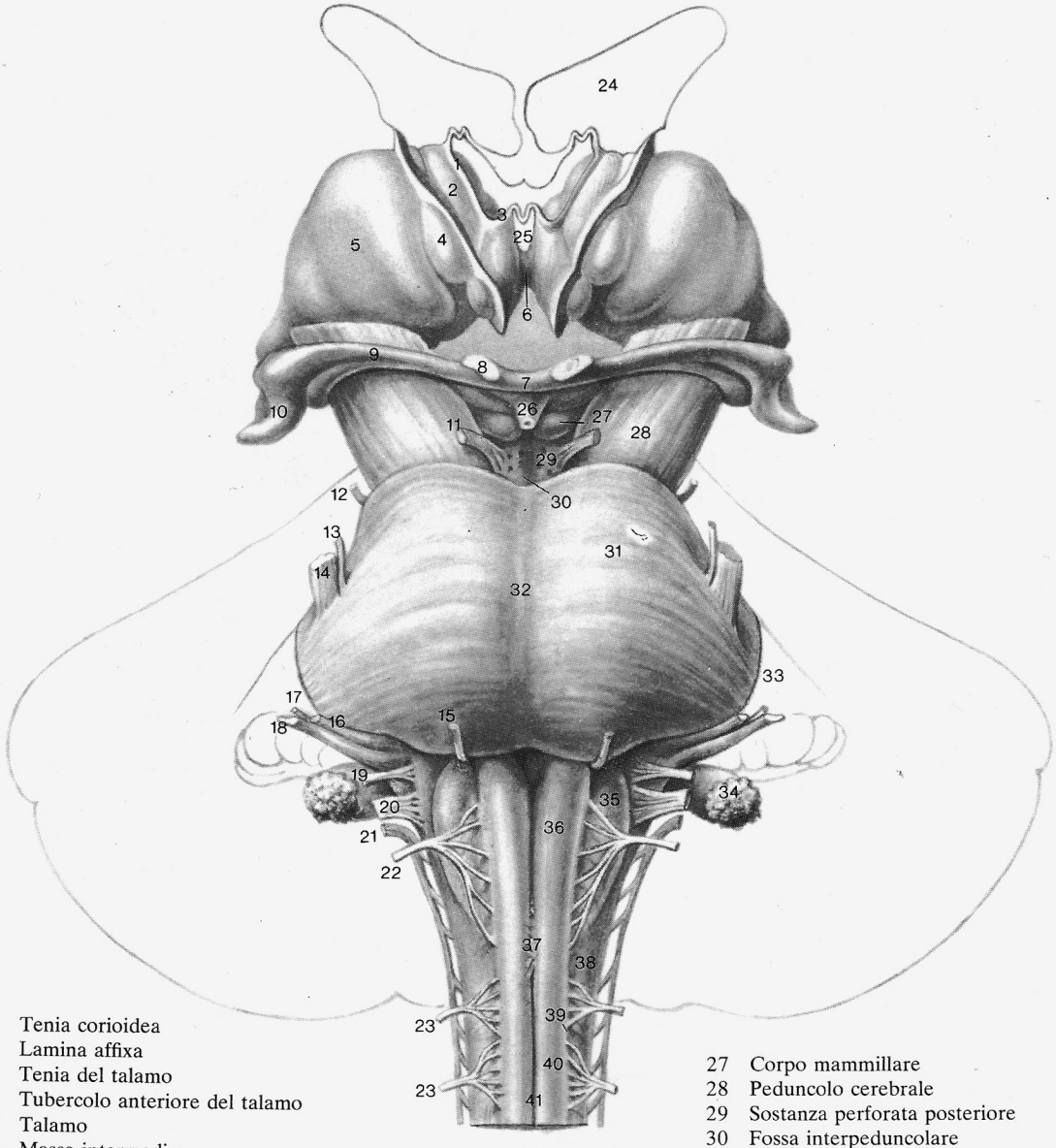
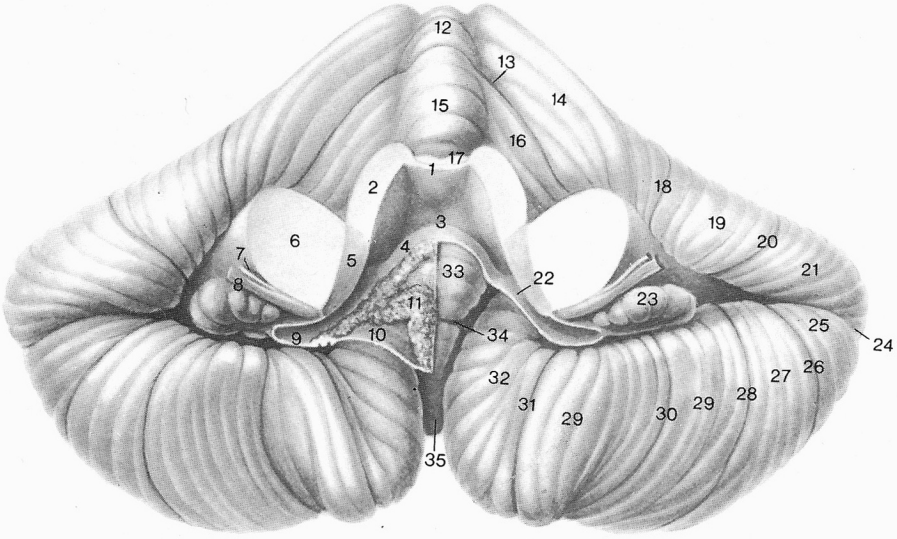


Fig. 16. Visione dorsale del cervelletto (6/5 X; *schema:* 1/1X).



1 Tenia corioidea
2 Lamina affixa
3 Tenia del talamo
4 Tubercolo anteriore del talamo
5 Talamo
6 Massa intermedia
7 Chiasma ottico
8 Nervo ottico
9 Tratto ottico
10 Corpo genicolato laterale
11 Nervo oculomotore
12 Nervo trocleare
13 Nervo trigemino, radice motrice
14 Nervo trigemino, radice sensitiva
15 Nervo abducente
16 Nervo faciale
17 Nervo intermedio
18 Nervo acustico
19 Nervo glossofaringeo
20 Nervo vago
21 Nervo accessorio
22 Nervo ipoglosso
23 Radici ventrali dei nervi spinali
24 Ventricolo laterale
25 3° ventricolo
26 Infundibolo
27 Corpo mammillare
28 Peduncolo cerebrale
29 Sostanza perforata posteriore
30 Fossa interpeduncolare
31 Ponte
32 Solco basilare del ponte
33 Peduncolo cerebellare medio
34 Plesso corioideo del 4° ventricolo
35 Oliva inferiore
36 Piramide bulbare
37 Decussazione delle piramidi
38 Funicolo laterale
39 Solco laterale anteriore
40 Funicolo anteriore
41 Fessura mediana anteriore

Fig. 17. Visione ventrale del tronco encefalico e del diencefalo. Le strutture che circondano il talamo sono state rimosse (3/2 X).



1 Velo midollare anteriore
2 Peduncolo cerebellare superiore
3 Fastigio
4 Velo midollare posteriore
5 Peduncolo cerebellare inferiore
6 Peduncolo cerebellare medio
7 Nervo intermedio
8 Nervo acustico
9 Recesso laterale del 4° ventricolo
10 Tela corioidea del 4° ventricolo
11 Plesso corioideo del 4° ventricolo
12 Culmen
13 Fessura preculminare
14 Lobulo quadrangolare
15 Lobulo centrale
16 Ala del lobulo centrale
17 Lingula
18 Fessura prima
19 Lobulo semplice
20 Fessura superiore posteriore
21 Lobulo semilunare superiore
22 Peduncolo del flocculo
23 Flocculo
24 Fessura orizzontale
25 Lobulo semilunare inferiore
26 Fessura ansoparamediana
27 Lobulo gracile
28 Fessura prebiventre
29 Lobulus biventer
30 Fessura intrabiventre
31 Fessura seconda
32 Tonsilla
33 Nodulo
34 Fessura posterolaterale
35 Uvula

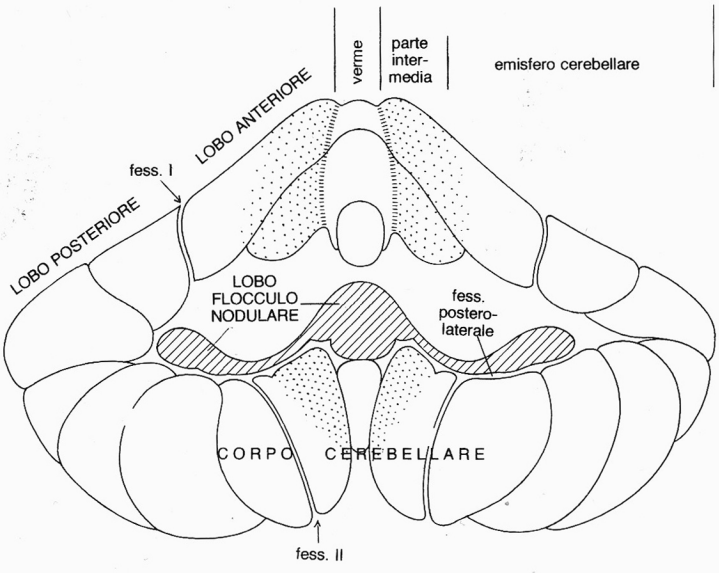
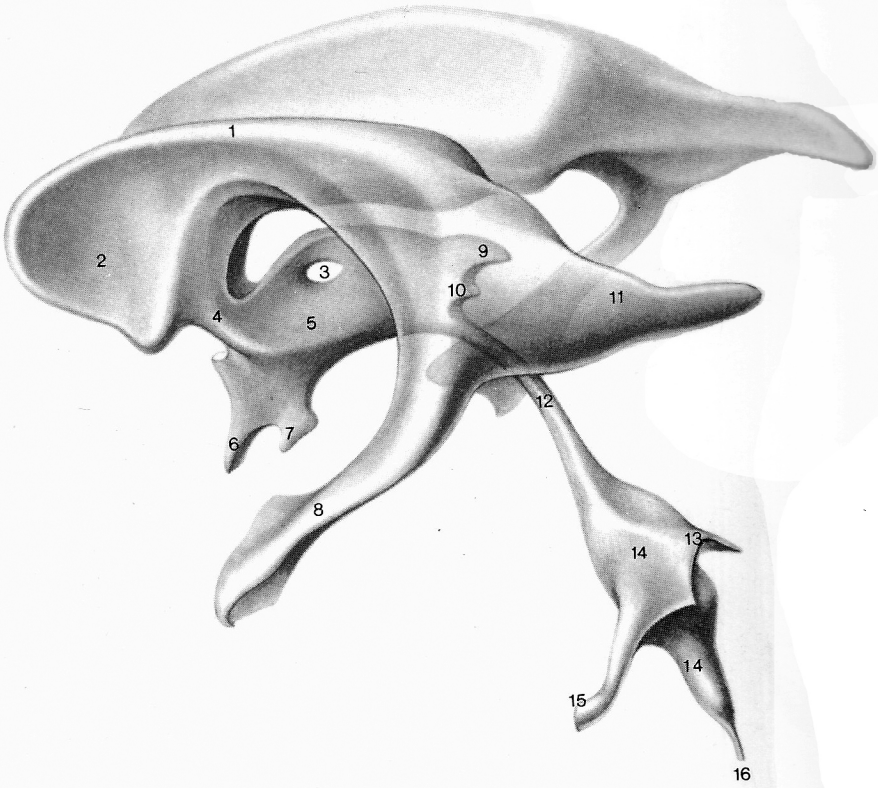
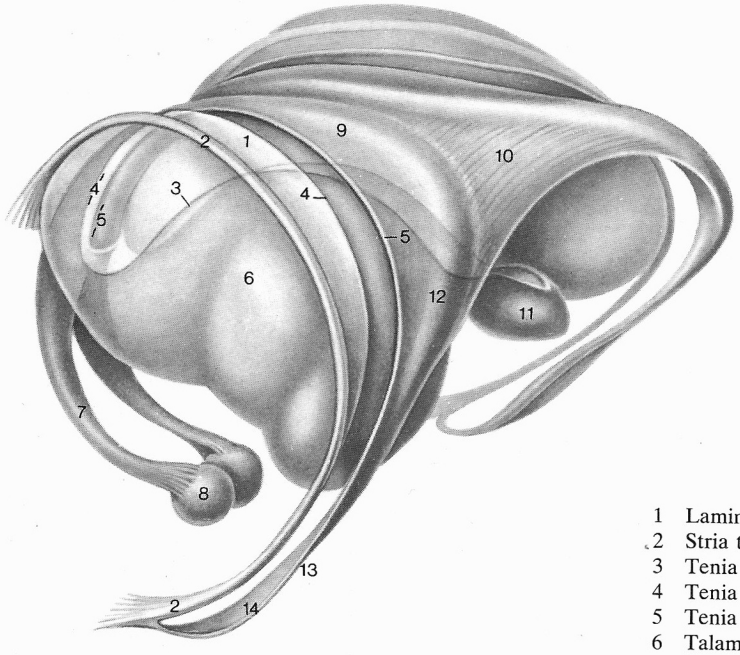


Fig. 18. Cervelletto in proiezione ventrale (6/5 X; *schema:* 1/1X).



1 Ventricolo laterale, parte centrale
2 Ventricolo laterale, corno anteriore
3 Massa intermedia
4 Forame interventricolare
4 3° ventricolo
6 Recesso ottico
7 Recesso infundibolare
8 Ventricolo laterale, corno inferiore
9 Recesso sopraepifisario
10 Recesso epifisario
11 Ventricolo laterale, corno posteriore
12 Acquedotto cerebrale
13 Fastigio
14 4° ventricolo
15 Recesso laterale del 4° ventricolo
16 Canale centrale

Fig. 21. I ventricoli encefalici visti obliquamente da dietro ed un po' dall'alto (6/5 X).



1 Lamina affixa
2 Stria terminale
3 Tenia del talamo
4 Tenia corioidea
5 Tenia del fornice
6 Talamo
7 Colonna del fornice
8 Corpo mammillare
9 Corpo del fornice
10 Commissura del fornice
11 Epifisi
12 Gamba del fornice
13 Tenia della fimbria
14 Fimbria

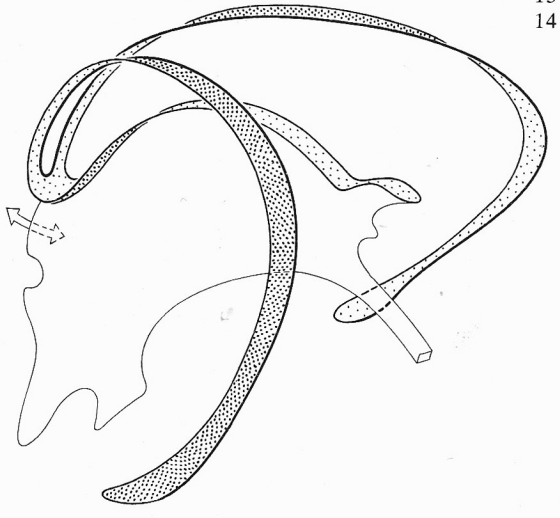
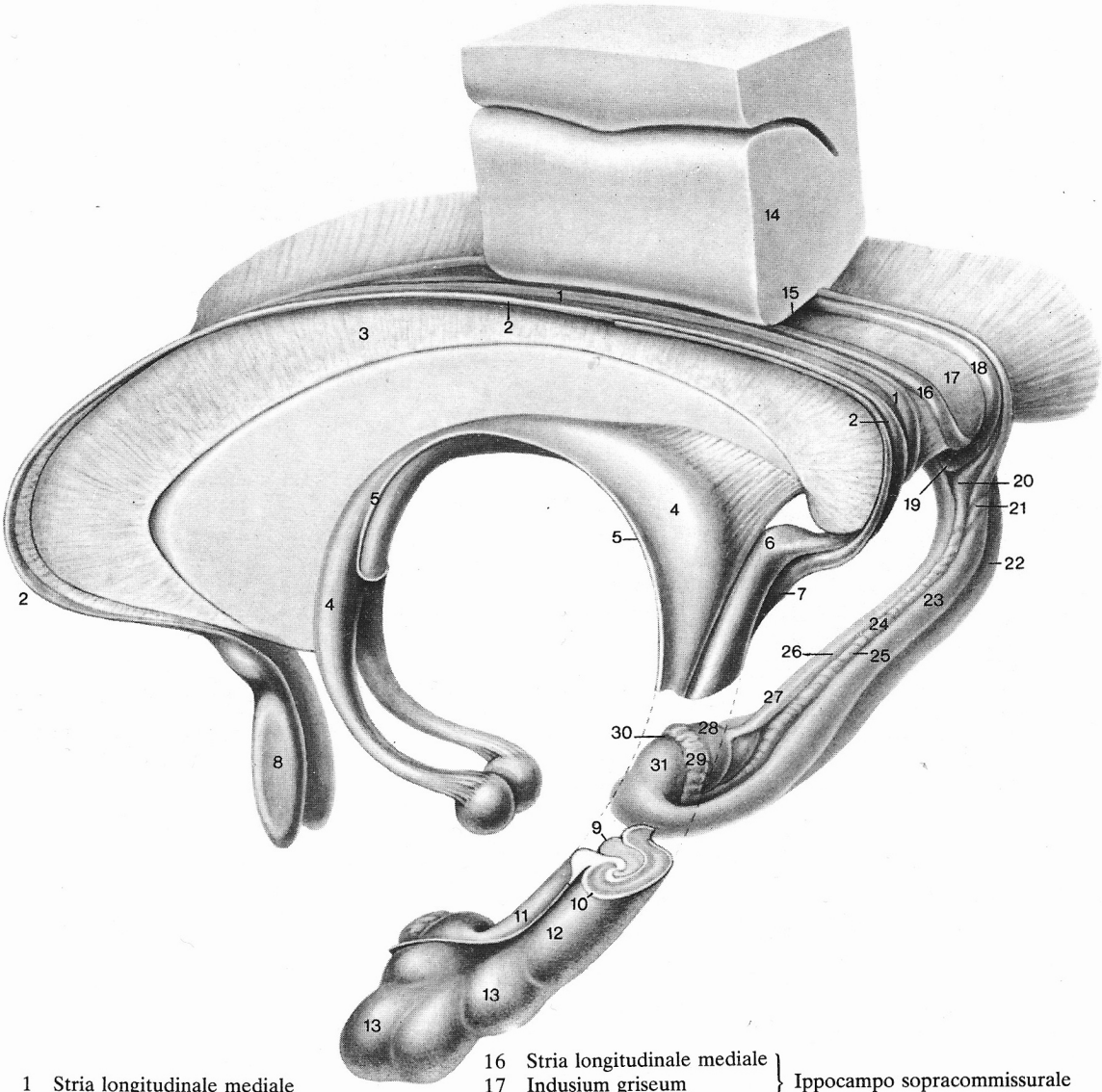


Fig. 22. Topografia delle tenie diencefaliche e telencefaliche. Visione obliqua da dietro e dall'alto. Nello *schema* in basso sono dimostrate le pareti corioidee dei ventricoli laterali e del 3° ventricolo. *Punteggiatura fitta:* superficie ventricolare; *punteggiatura rara:* superficie meningea; *doppia freccia:* forame interventricolare (2/1 X; *schema:* 5/3 X).

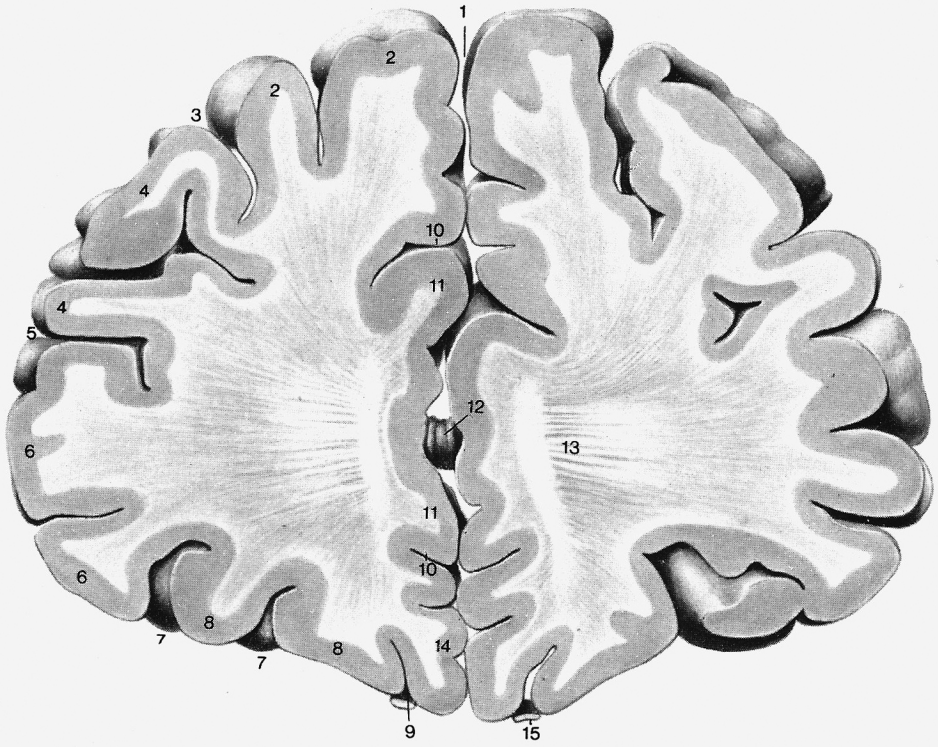


1 Stria longitudinale mediale
2 Stria longitudinale laterale
3 Corpo calloso
4 Fornice
5 Tenia del fornice
6 Giro fasciolare
7 Giri di Retzius
8 Ippocampo precommissurale
9 Giro dentato
10 Alveus
11 Fimbria
12 Corno d'Ammone
13 Digitazioni ippocampiche
14 Circonvoluzione cingolata
15 Solco del corpo calloso
16 Stria longitudinale mediale
17 Indusium griseum
18 Stria longitudinale laterale
} Ippocampo sopracommissurale
19 Giro fasciolare
20 Fasciola cinerea
21 Giri di Retzius
22 Corno d'Ammone
23 Subiculum
24 Giro dentato
} Ippocampo retrocommissurale
25 Solco d'ippocampo
26 Solco fimbrio-dentato
27 Fimbria
28 Giro intralimbico
29 Limbus Giacomini
30 Solco d'ippocampo
31 Giro uncinato

Fig. 23. Dissezione che dimostra l'ippocampo e le strutture ad esso associate; il preparato è visto obliquamente da dietro e dall'alto (2/1 X).

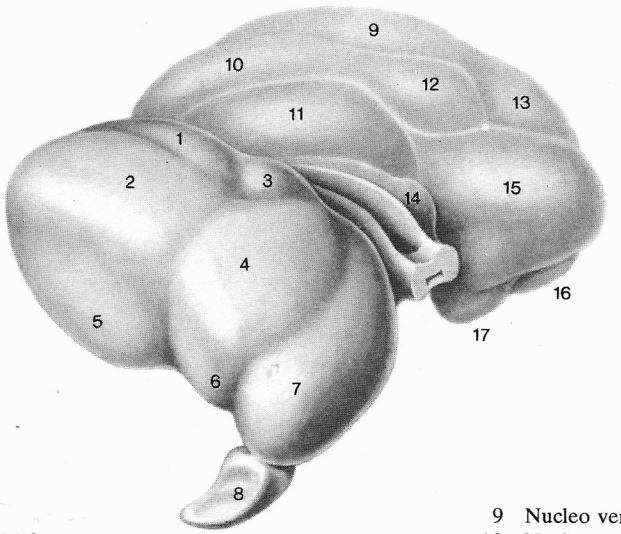
Parte II *Sezioni encefaliche*

Sezioni coronali
Sezioni sagittali
Sezioni orizzontali



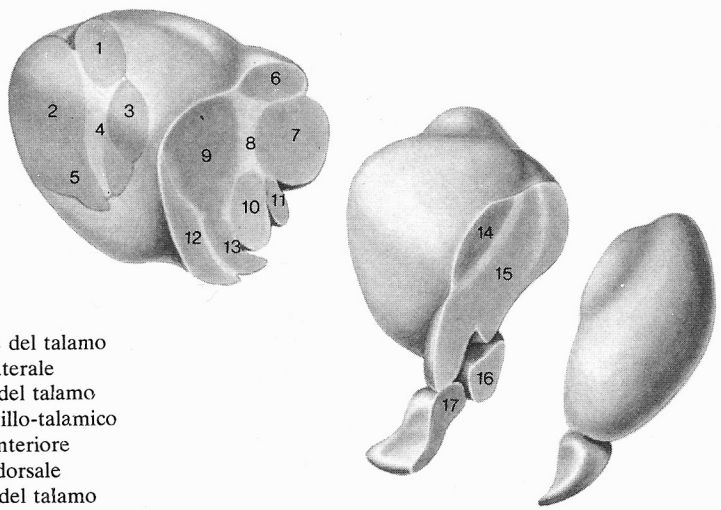
1 Scissura longitudinale interemisferica
2 Circonvoluzione frontale superiore
3 Solco frontale superiore
4 Circonvoluzione frontale media
5 Solco frontale inferiore
6 Circonvoluzione frontale inferiore
7 Solchi orbitali
8 Circonvoluzioni orbitarie
9 Solco olfattivo
10 Solco del cingolo
11 Circonvoluzione cingolata
12 Ginocchio del corpo calloso
13 Radiazione del corpo calloso
14 Gyrus rectus
15 Tratto olfattivo

Fig. 30. Sezione coronale condotta attraverso la porzione anteriore degli emisferi cerebrali (6/5 X).



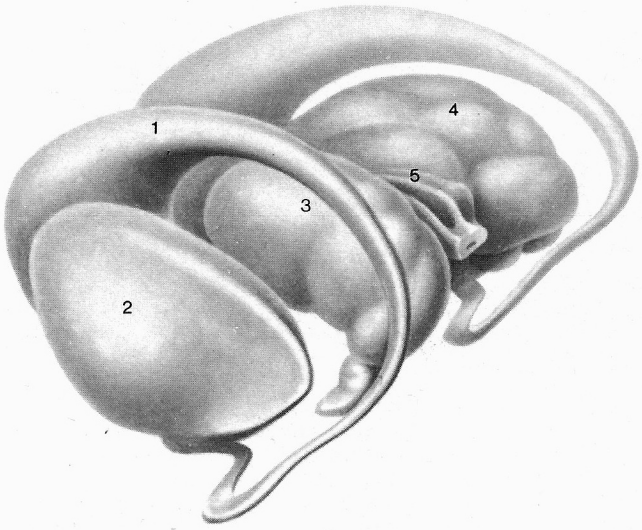
1 Nucleo anteriore del talamo
2 Nucleo ventro-laterale
3 Nucleo laterale dorsale
4 Nucleo laterale posteriore
5 Nucleo ventro-anteriore
6 Nucleo ventrale posterolaterale
7 Nuclei del pulvinar
8 Corpo genicolato laterale
9 Nucleo ventro-laterale
10 Nucleo anteriore del talamo
11 Nucleo mediale del talamo
12 Nucleo laterale dorsale
13 Nucleo laterale posteriore
14 Nuclei dell'abenula
15 Nuclei del pulvinar
16 Corpo genicolato laterale
17 Corpo genicolato mediale

Fig. 24. Ricostruzione plastica di entrambi i talami; il preparato è visto obliquamente da dietro e dall'alto. I nuclei reticolare e della linea mediana non sono rappresentati (2/1 X).



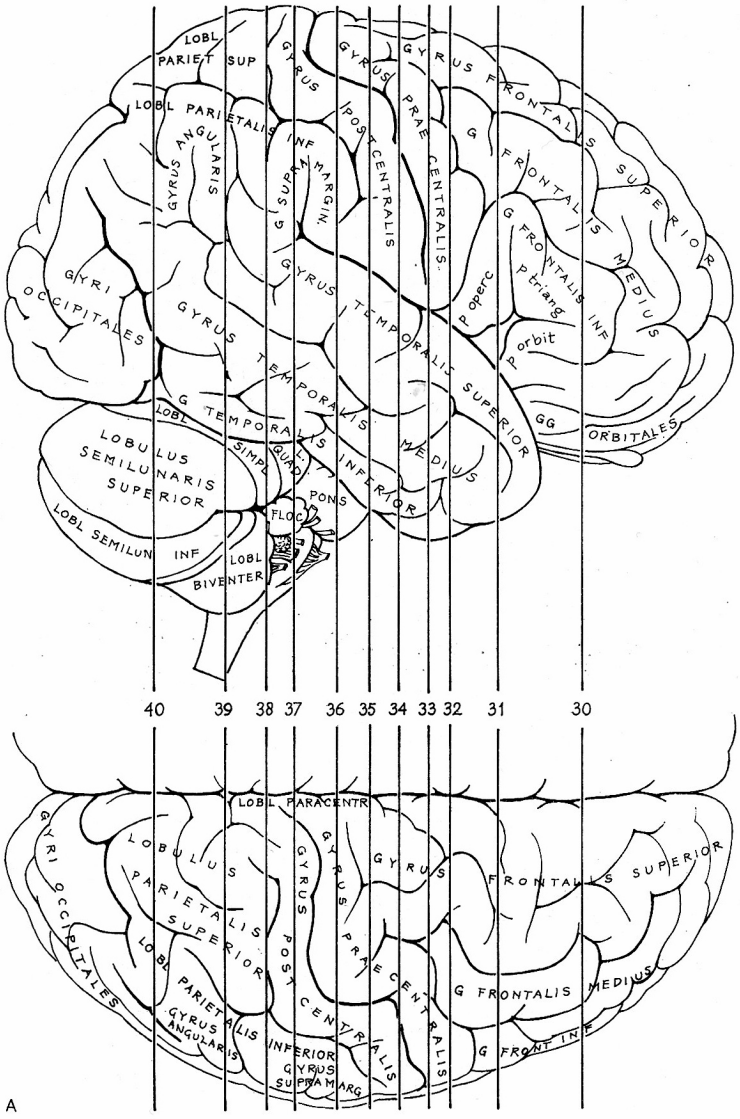
1 Nucleo anteriore del talamo
2 Nucleo ventro-laterale
3 Nucleo mediale del talamo
4 Fascicolo mammillo-talamico
5 Nucleo ventro-anteriore
6 Nucleo laterale dorsale
7 Nucleo mediale del talamo
8 Lamina midollare interna
9 Nucleo ventro-laterale
10 Nucleo centromediano
11 Nucleo parafascicolare
12 Nucleo ventrale posterolaterale
13 Nucleo ventrale posteromediale
14 Nucleo laterale posteriore
15 Nuclei del pulvinar
16 Corpo genicolato mediale
17 Corpo genicolato laterale

Fig. 25. Metà sinistra del preparato dimostrato nella Figura 24. La posizione dei principali nuclei talamici è illustrata nelle tre sezioni frontali (2/1 X).



1 Nucleo caudato } Corpo striato
2 Nucleo lenticolare }
3 Talamo di sinistra
4 Talamo di destra
5 Stria midollare del talamo

Fig. 26. Corpo striato e talamo di entrambi i lati; il preparato è visto obliquamente da dietro e dall'alto (6/5 X).


LOBL PARIET SUP
GYRUS
GYRUS
GYRUS FRONTALIS SUPERIOR
LOBL PARIETALIS
GYRUS ANGULARIS
G SUPR MARGIN
POST CENTRALIS
PRAE CENTRALIS
G FRONTALIS
G FRONTALIS MEDIUS
GYRI OCCIPITALES
GYRUS TEMPORALIS SUPERIOR
Pperc
Ptriang
Porbit
G FRONTALIS INF
GG ORBITALES
G TEMPORALIS MEDIUS
LOBL
LOBULUS SEMILUNARIS SUPERIOR
SIMPL
QUADR
G TEMPORALIS INFERIOR
PONS
FLOC
LOBL SEMILUN INF
LOBL BIVENTER
40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30
LOBL PARACENTR
GYRI OCCIPITALES
LOBULUS PARIETALIS SUPERIOR
GYRUS POST CENTRALIS
GYRUS PRAE CENTRALIS
GYRUS FRONTALIS SUPERIOR
LOBL PARIETALIS
G FRONTALIS MEDIUS
GYRUS ANGULARIS
INFERIOR GYRUS SUPRAMARG
G FRONT INF
A

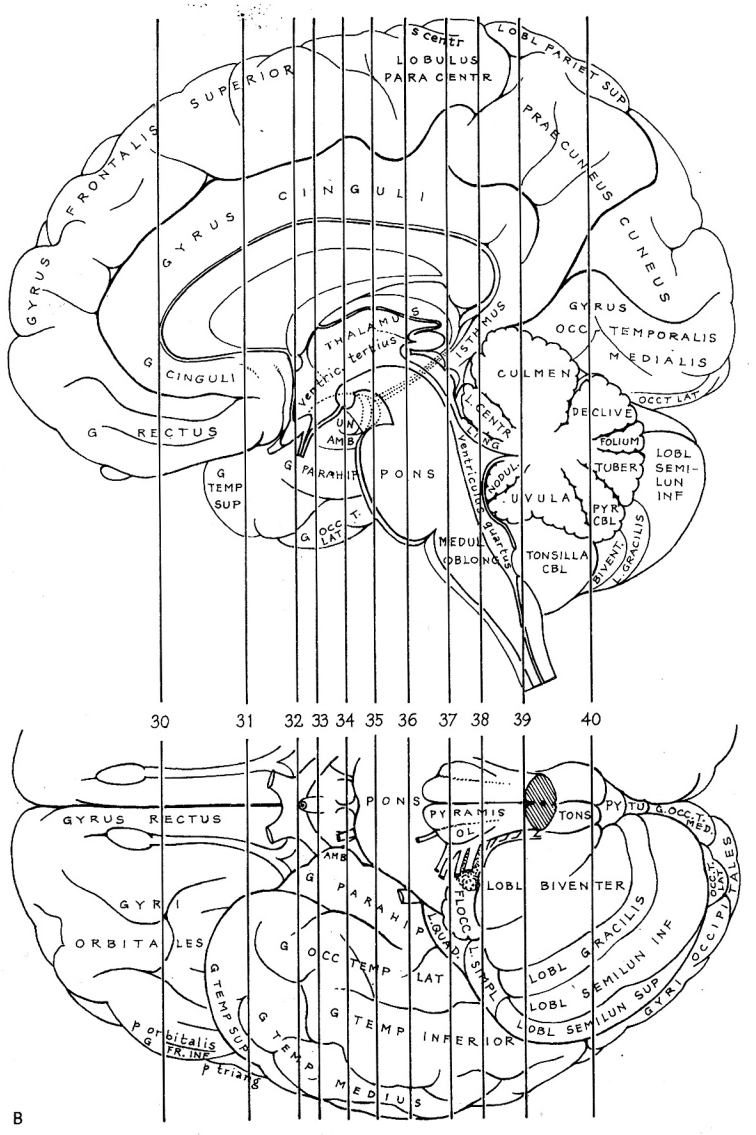
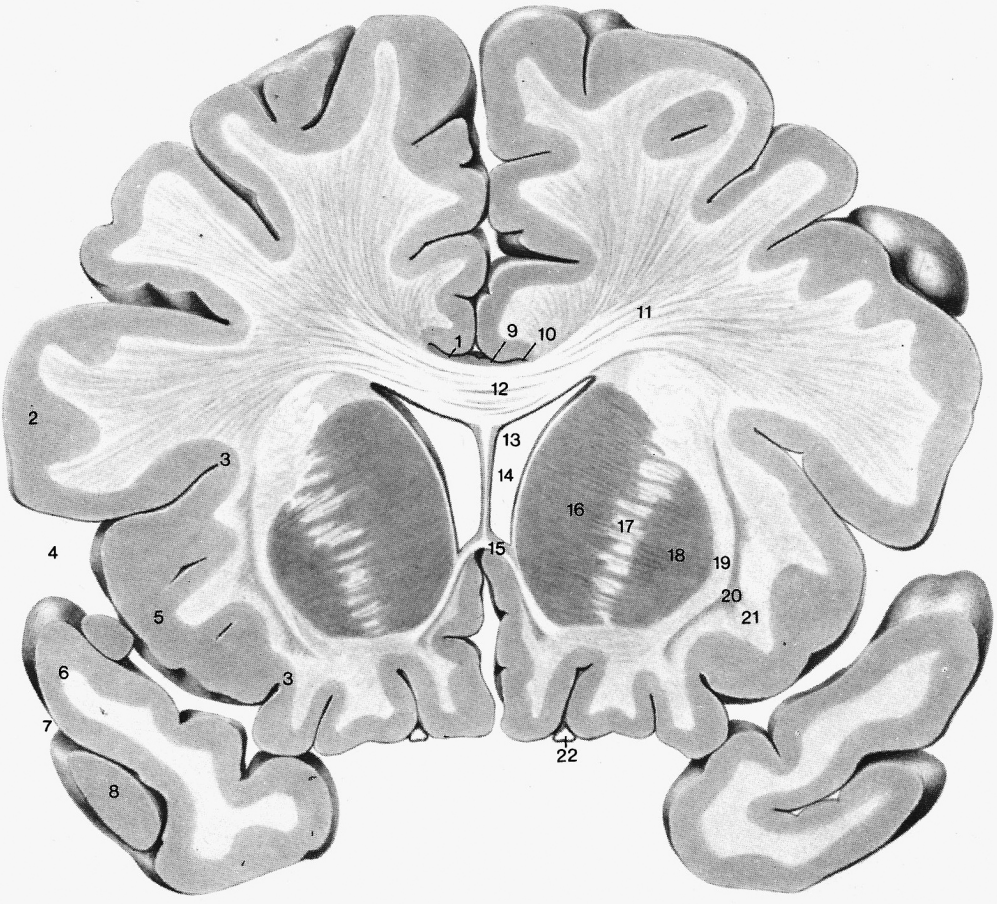
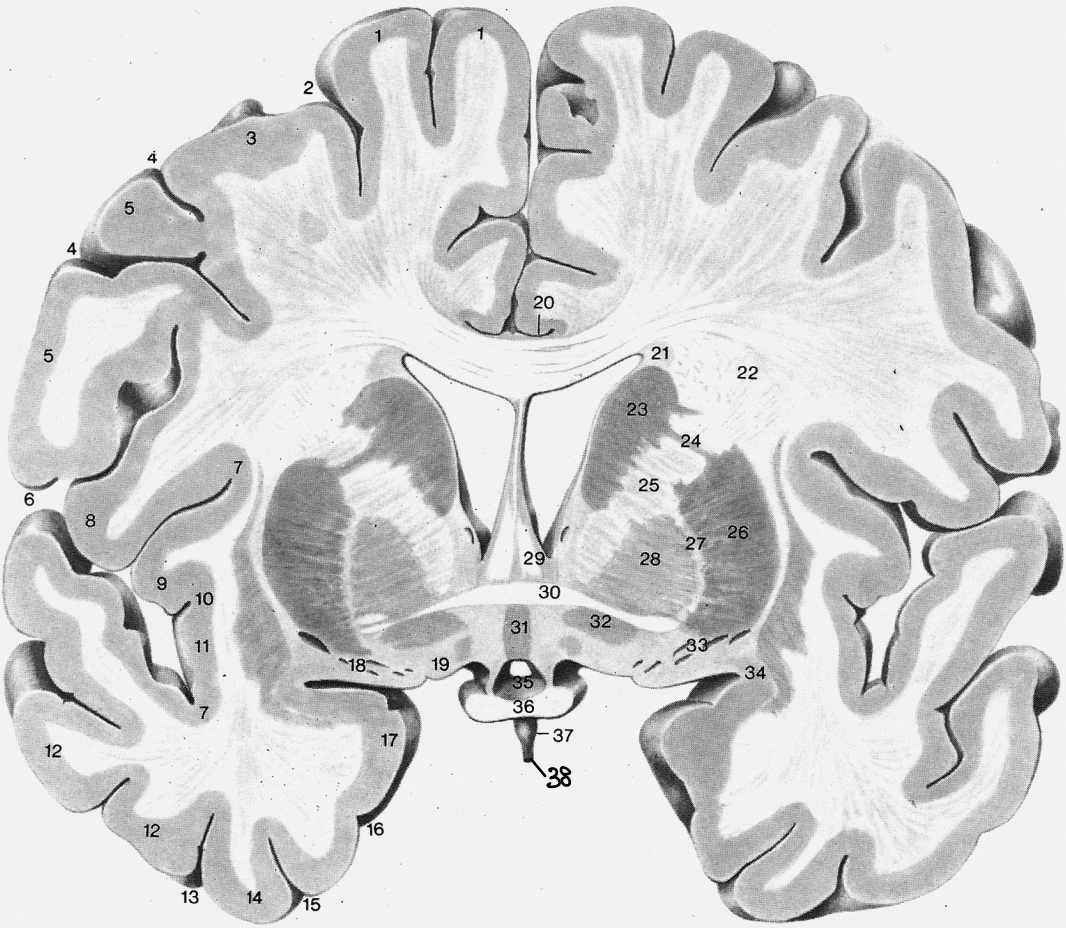


Fig. 29 A e B. Schemi chiave che illustrano i piani secondo i quali sono state condotte le sezioni coronali dell'encefalo rappresentate nelle Figure 30-40 (2/3 X).



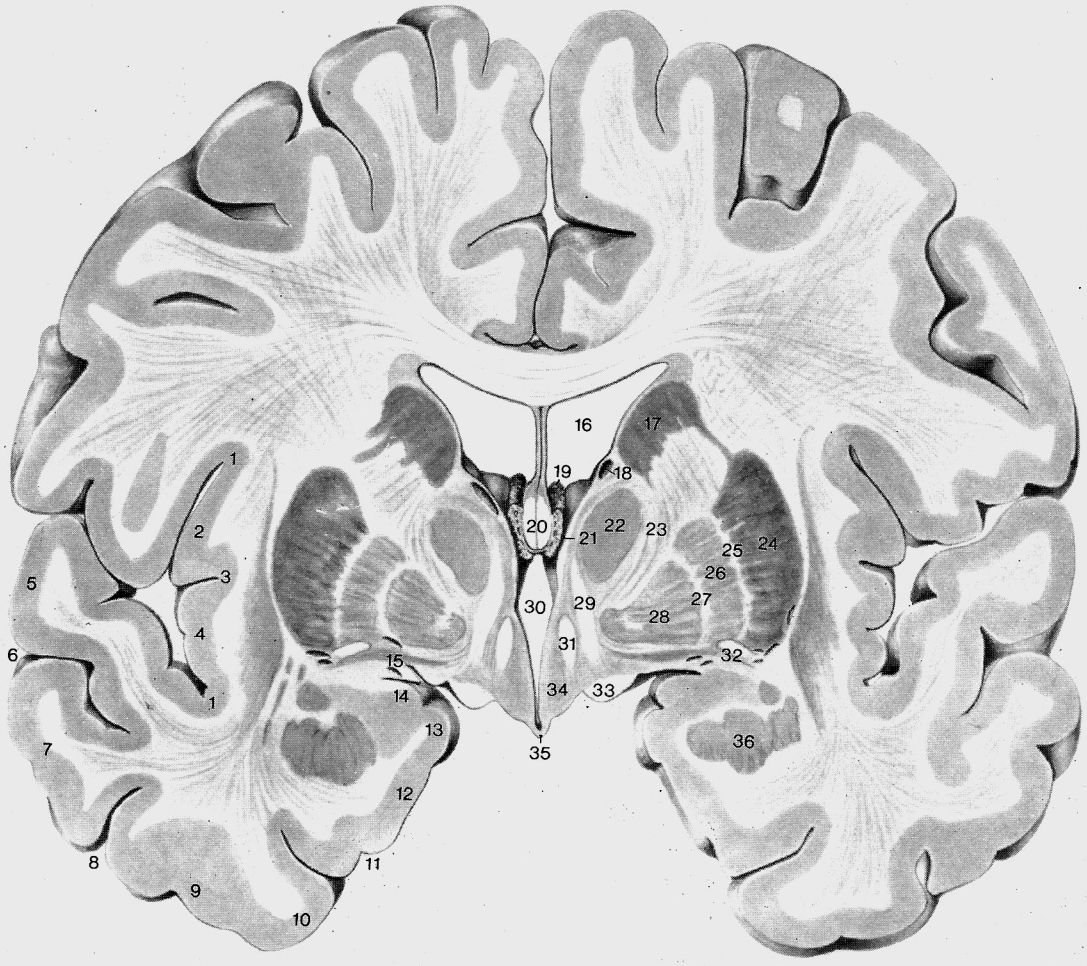
1 Solco del corpo calloso
2 Circonvoluzione frontale inferiore
3 Solco circolare dell'insula
4 Scissura laterale
5 Giri brevi dell'insula
6 Circonvoluzione temporale superiore
7 Solco temporale superiore
8 Circonvoluzione temporale media
9 Stria longitudinale mediale
10 Stria longitudinale laterale
11 Radiazione del corpo calloso
12 Tronco del corpo calloso
13 Setto pellucido
14 Ventricolo laterale, corno anteriore
15 Rostro del corpo calloso
16 Testa del nucleo caudato
17 Capsula interna, braccio anteriore
18 Putamen
19 Capsula esterna
20 Claustrum
21 Capsula estrema
22 Tratto olfattivo

Fig. 31. Sezione coronale condotta attraverso la testa del nucleo caudato ed il putamen (6/5 X).



1 Circonvoluzione frontale superiore
2 Solco frontale superiore
3 Circonvoluzione frontale media
4 Solco precentrale
5 Circonvoluzione precentrale
6 Scissura laterale, ramo posteriore
7 Solco circolare dell'insula
8 Circonvoluzione frontale inferiore, parte opercolare
9 Giri brevi dell'insula
10 Solco centrale dell'insula
11 Giro lungo dell'insula
12 Circonvoluzione temporale media
13 Solco temporale inferiore
14 Circonvoluzione occipitotemporale laterale
15 Solco collaterale
16 Solco rinale
17 Circonvoluzione d'ippocampo
18 Sostanza perforata anteriore
19 Giro diagonale
20 Indusium griseum
21 Strato sottoependimale
22 Corona raggiata
23 Testa del nucleo caudato
24 Ponti grigi caudato-lenticolari
25 Capsula interna, braccio anteriore
26 Putamen
27 Lamina midollare laterale
28 Globus pallidus
29 Colonna del fornice
30 Commissura anteriore
31 Lamina terminale
32 Sostanza innominata
33 Arteria cerebrale media, rami per lo striato
34 Stria olfattiva laterale
35 Recesso ottico
36 Chiasma ottico
37 Infundibolo
38 Peduncolo ipofisario

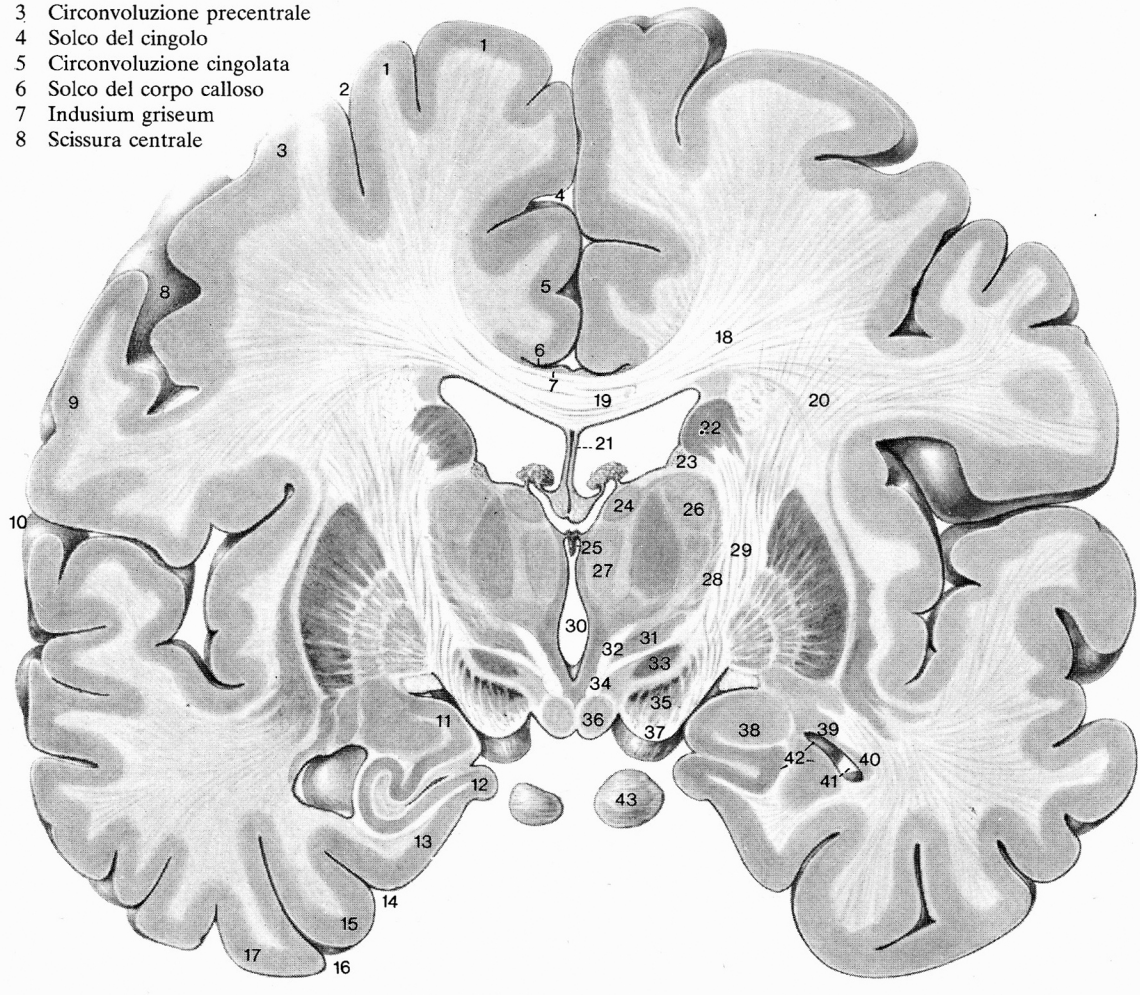
Fig. 32. Sezione coronale condotta attraverso la commissura anteriore ed il chiasma ottico (6/5 X).



1 Solco circolare dell'insula
2 Giro breve dell'insula
3 Solco centrale dell'insula
4 Giro lungo dell'insula
5 Circonvoluzione temporale superiore
6 Solco temporale superiore
7 Circonvoluzione temporale media
8 Solco temporale inferiore
9 Circonvoluzione temporale inferiore
10 Circonvoluzione occipitotemporale laterale
11 Solco rinale
12 Circonvoluzione d'ippocampo
13 Gyrus ambiens
14 Giro semilunare
15 Arteria cerebrale media, rami per lo striato
16 Ventricolo laterale, parte centrale
17 Corpo del nucleo caudato
18 Vena talamostriata
19 Plesso corioideo del ventricolo laterale
20 Colonna del fornice
21 Forame interventricolare
22 Nucleo anteriore del talamo
23 Capsula interna, ginocchio
24 Putamen
25 Lamina midollare laterale
26 Globus pallidus, segmento laterale
27 Lamina midollare mediale
28 Globus pallidus. segmento mediale
29 Peduncolo inferiore del talamo
30 3° ventricolo
31 Colonna del fornice
32 Commissura anteriore
33 Tratto ottico
34 Ipotalamo
35 Infundibolo
36 Corpo amigdaloideo

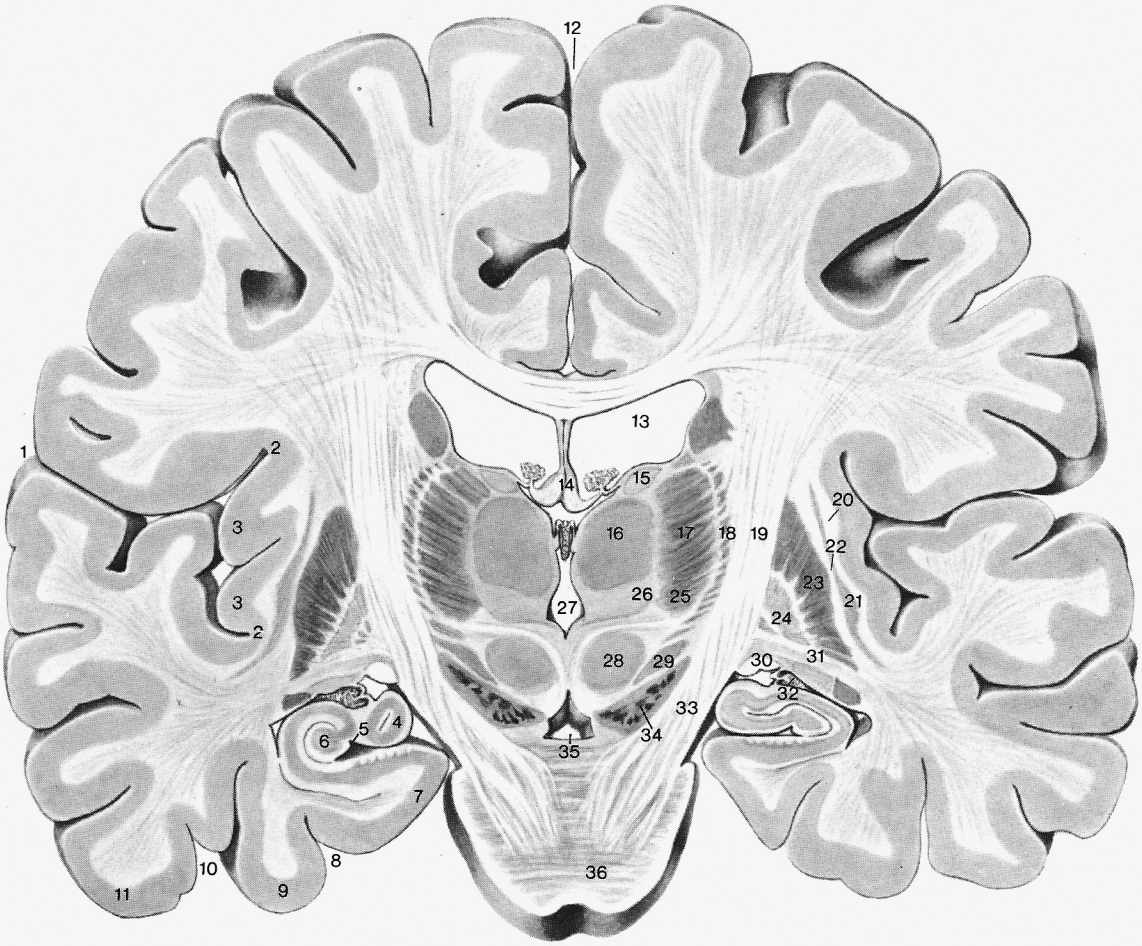
Fig. 33. Sezione coronale condotta attraverso il forame interventricolare, l'infundibolo ed il corpo amigdaloideo (6/5 X).

1 Circonvoluzione frontale superiore
2 Solco precentrale
3 Circonvoluzione precentrale
4 Solco del cingolo
5 Circonvoluzione cingolata
6 Solco del corpo calloso
7 Indusium griseum
8 Scissura centrale



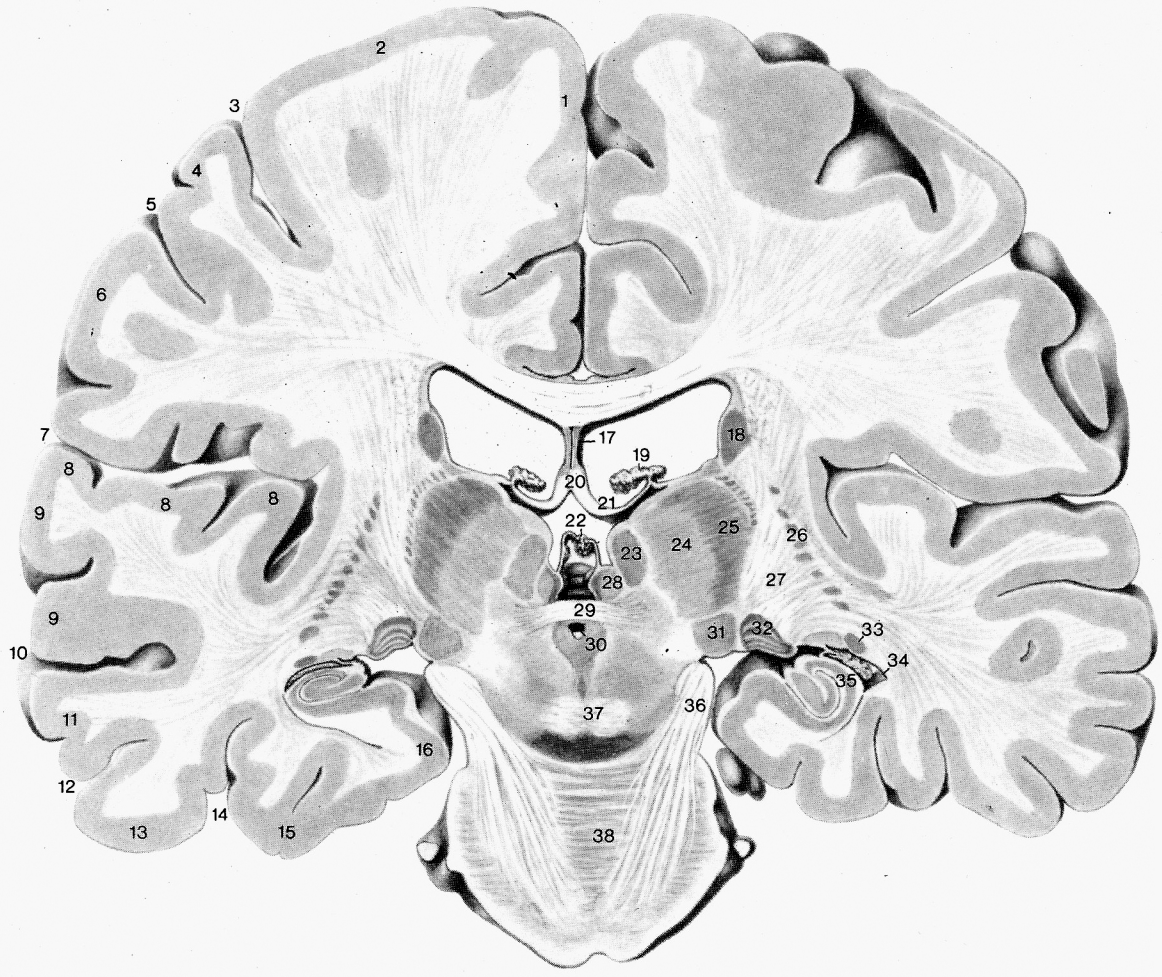
9 Circonvoluzione postcentrale
10 Scissura laterale, ramo posteriore
11 Giro uncinato
12 Gyrus ambiens
13 Circonvoluzione d'ippocampo
14 Solco collaterale
15 Circonvoluzione occipitotemporale laterale
16 Solco occipito-temporale
17 Circonvoluzione temporale inferiore
18 Radiazione del corpo calloso
19 Tronco del corpo calloso
20 Corona raggiata
21 Setto pellucido
22 Corpo del nucleo caudato
23 Stria terminale
24 Nucleo anteriore del talamo
25 Plesso corioideo del 3° ventricolo
26 Nucleo ventro-laterale
27 Nucleo mediale del talamo
28 Nucleo reticolare del talamo
29 Capsula interna, braccio posteriore
30 3° ventricolo
31 Zona incerta
32 Fascicolo mammillo-talamico
33 Nucleo subtalamico
34 Fascicolo mammillare principale
35 Sostanza nera
36 Corpo mammillare
37 Peduncolo cerebrale
38 Corpo amigdaloideo
39 Stria terminale
40 Coda del nucleo caudato
41 Ventricolo laterale, corno inferiore
42 Piede dell'ippocampo
43 Ponte

Fig. 34. Sezione coronale condotta attraverso l'estremità anteriore dell'ippocampo, il corpo mammillare ed il fascicolo mammillo-talamico (6/5 X).



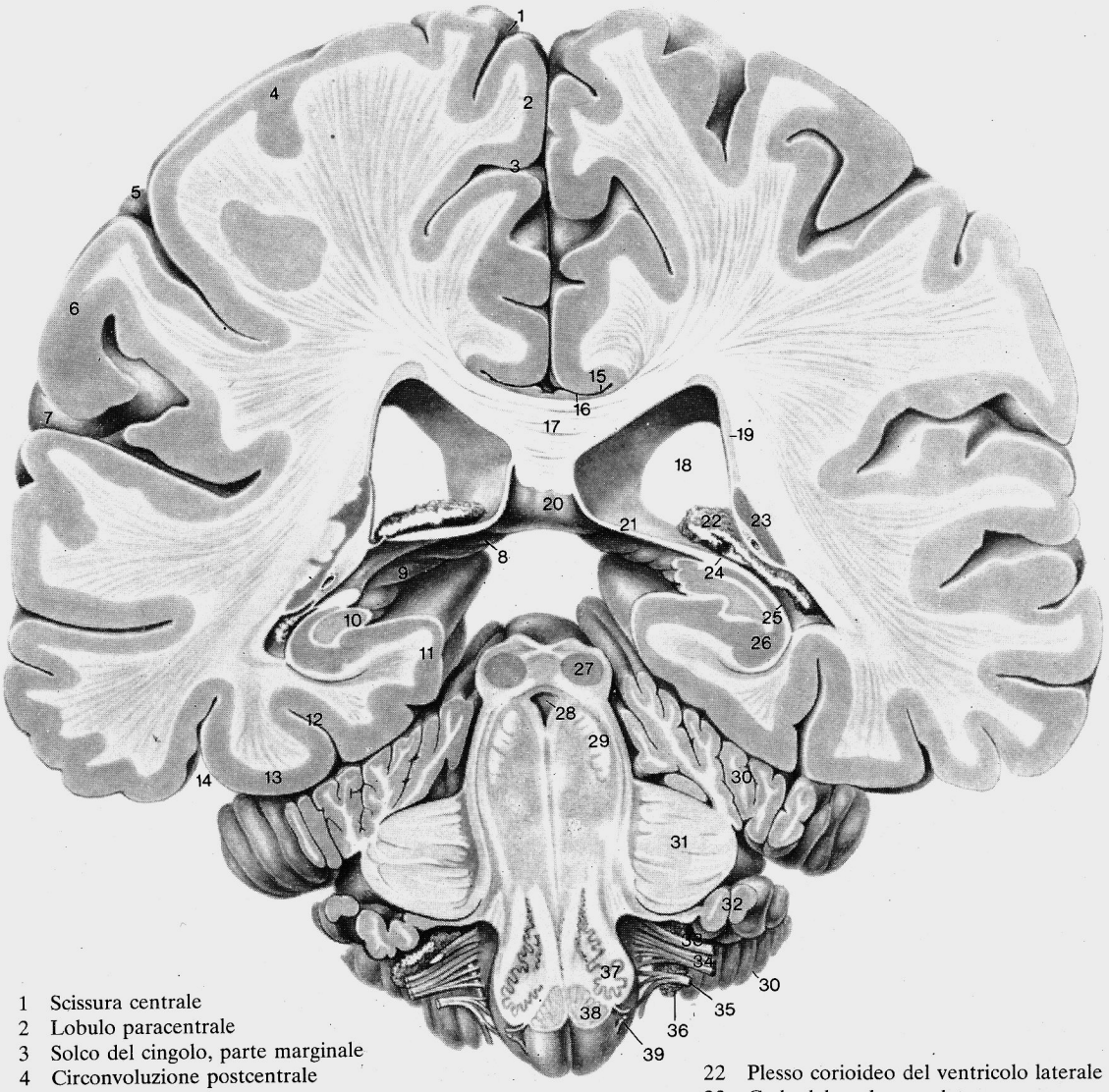
1 Scissura laterale, ramo posteriore
2 Solco circolare dell'insula
3 Giro lungo dell'insula
4 Giro intralimbico
5 Solco d'ippocampo
6 Giro dentato
7 Circonvoluzione d'ippocampo
8 Solco collaterale
9 Circonvoluzione occipitotemporale laterale
10 Solco occipito-temporale
11 Circonvoluzione temporale inferiore
12 Scissura longitudinale interemisferica
13 Ventricolo laterale, parte centrale
14 Colonna del fornice
15 Nucleo laterale dorsale
16 Nucleo mediale del talamo
17 Nucleo ventro-laterale
18 Nucleo reticolare del talamo
19 Capsula interna, braccio posteriore
20 Capsula estrema
21 Claustrum
22 Capsula esterna
23 Putamen
24 Globus pallidus
25 Nucleo ventrale posterolaterale
26 Nucleo centromediano
27 3° ventricolo
28 Nucleo rosso
29 Nucleo subtalamico
30 Tratto ottico
31 Capsula interna, segmento sottolenticolare
32 Plesso corioideo del ventricolo laterale
33 Peduncolo cerebrale
34 Sostanza nera
35 Fossa interpeduncolare
36 Ponte

Fig. 35. Sezione coronale condotta attraverso il talamo, il peduncolo cerebrale ed il ponte (6/5 X).



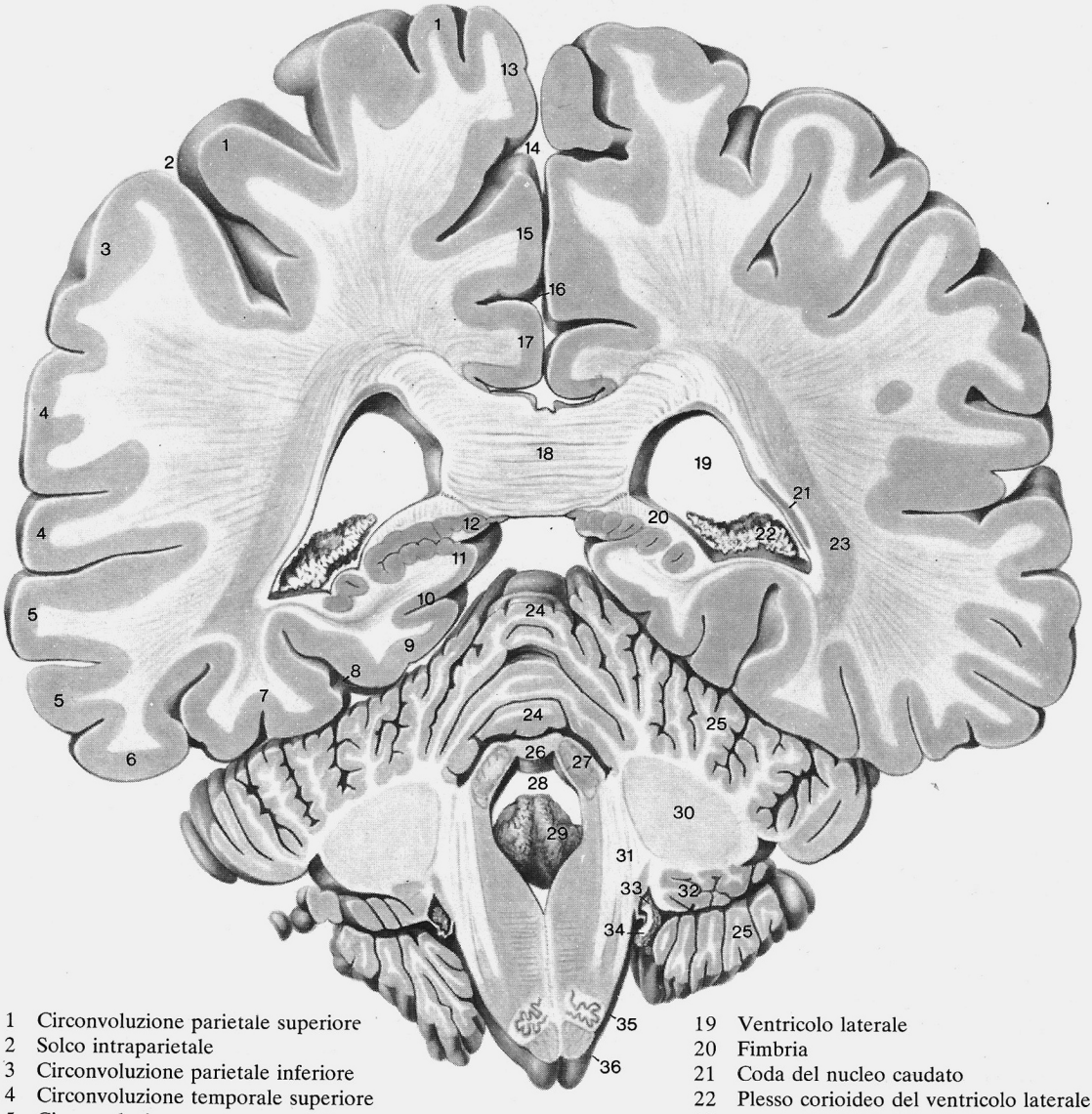
1 Lobulo paracentrale
2 Circonvoluzione precentrale
3 Scissura centrale
4 Circonvoluzione postcentrale
5 Solco postcentrale
6 Circonvoluzione parietale inferiore
7 Scissura laterale, ramo posteriore
8 Circonvoluzioni temporali trasverse
9 Circonvoluzione temporale superiore
10 Solco temporale superiore
11 Circonvoluzione temporale media
12 Solco temporale inferiore
13 Circonvoluzione temporale inferiore
14 Solco occipito-temporale
15 Circonvoluzione occipitotemporale laterale
16 Circonvoluzione d'ippocampo
17 Setto pellucido
18 Corpo del nucleo caudato
19 Plesso corioideo del ventricolo laterale
20 Corpo del fornice
21 Gamba del fornice
22 Plesso corioideo del 3° ventricolo
23 Nucleo mediale del talamo
24 Nuclei del pulvinar
25 Nucleo laterale posteriore
26 Ponti grigi caudato-lenticolari
27 Capsula interna, segmento retrolenticolare
28 Nuclei dell'abenula
29 Commissura posteriore
30 Acquedotto cerebrale
31 Corpo genicolato mediale
32 Corpo genicolato laterale
33 Coda del nucleo caudato
34 Ventricolo laterale, corno inferiore
35 Ippocampo
36 Peduncolo cerebrale
37 Decussazione dei peduncoli cerebellari superiori
38 Ponte

Fig. 36 Sezione coronale condotta attraverso la porzione posterio.e del talamo (6/5 X).



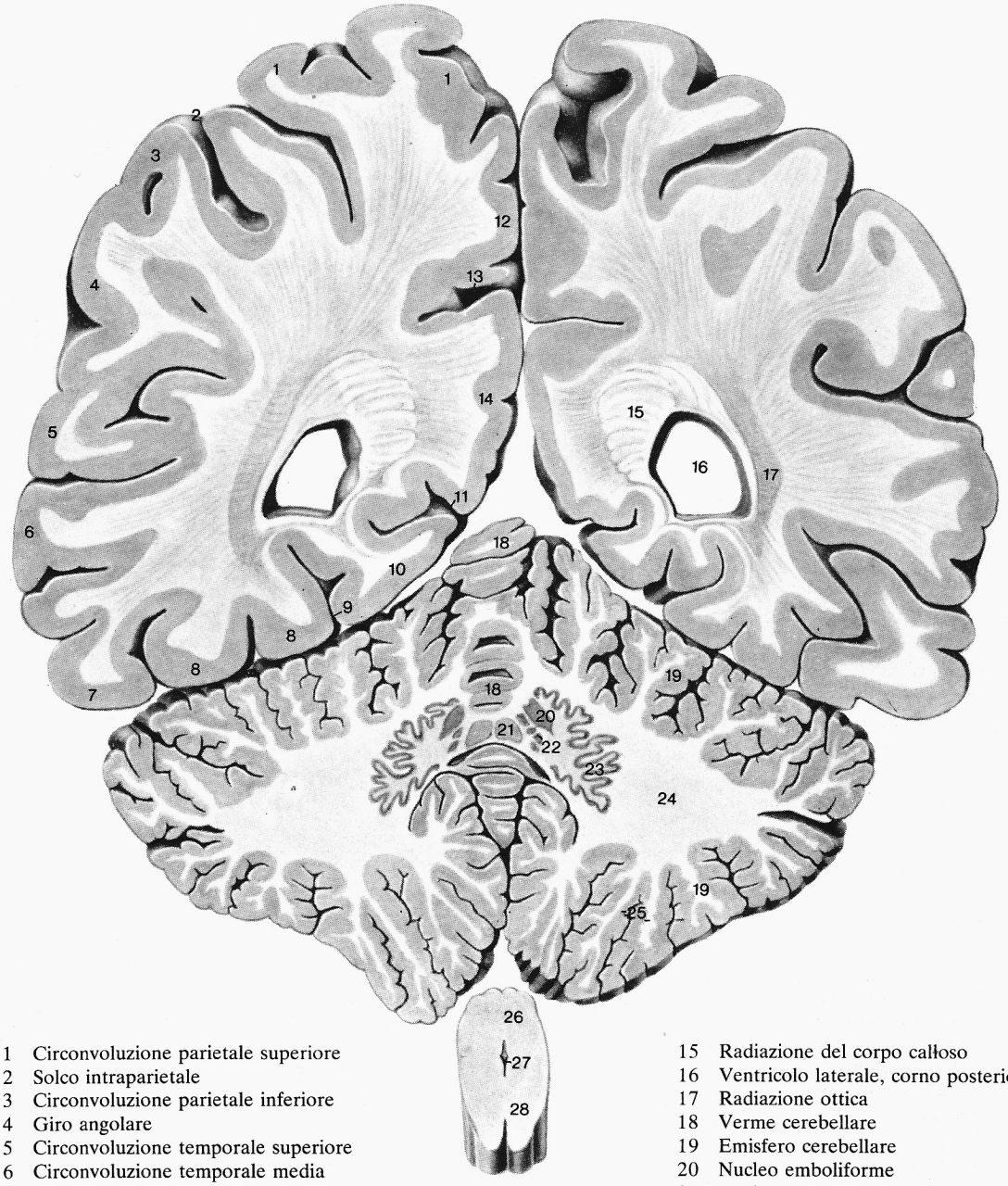
1 Scissura centrale
2 Lobulo paracentrale
3 Solco del cingolo, parte marginale
4 Circonvoluzione postcentrale
5 Solco postcentrale
6 Circonvoluzione parietale inferiore
7 Scissura laterale, ramo posteriore
8 Giro fasciolare
9 Fasciola cinerea
10 Giro dentato
11 Circonvoluzione d'ippocampo
12 Solco collaterale
13 Circonvoluzione occipitotemporale laterale
14 Solco occipito-temporale
15 Solco del corpo calloso
16 Indusium griseum
17 Tronco del corpo calloso
18 Ventricolo laterale
19 Strato subependimale
20 Splenio del corpo calloso
21 Gamba del fornice
22 Plesso corioideo del ventricolo laterale
23 Coda del nucleo caudato
24 Fimbria
25 Alveus
26 Ippocampo
27 Collicolo inferiore
28 Acquedotto cerebrale
29 Peduncolo cerebellare superiore
30 Emisfero cerebellare
31 Peduncolo cerebellare medio
32 Flocculo
33 Nervo glossofaringeo
34 Nervo vago
35 Nervo accessorio
36 Plesso corioideo del 4° ventricolo
37 Oliva inferiore
38 Piramide bulbare
39 Nervo ipoglosso

Fig. 37. Sezione coronale condotta attraverso il collicolo inferiore e l'oliva inferiore. Lo spessore di questa fetta è tre volte quello standard di 2 mm (6/5 X).



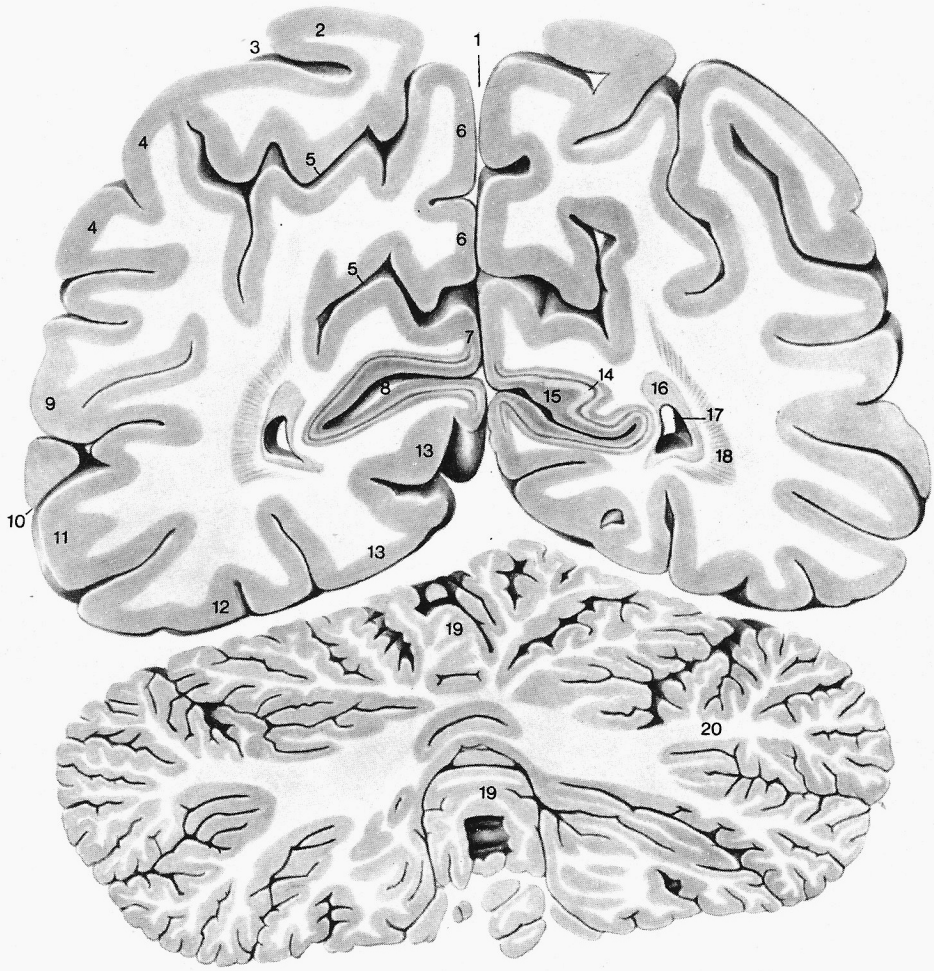
1 Circonvoluzione parietale superiore
2 Solco intraparietale
3 Circonvoluzione parietale inferiore
4 Circonvoluzione temporale superiore
5 Circonvoluzione temporale media
6 Circonvoluzione temporale inferiore
7 Circonvoluzione occipitotemporale laterale
8 Solco collaterale
9 Circonvoluzione occipitotemporale mediale
10 Scissura calcarina
11 Istmo della circonvoluzione cingolata
12 Giro fasciolare
13 Lobulo paracentrale
14 Solco del cingolo, parte marginale
15 Precuneo
16 Solco sottoparietale
17 Circonvoluzione cingolata
18 Splenio del corpo calloso
19 Ventricolo laterale
20 Fimbria
21 Coda del nucleo caudato
22 Plesso corioideo del ventricolo laterale
23 Radiazione ottica
24 Verme cerebellare
25 Emisfero cerebellare
26 Velo midollare anteriore
27 Peduncolo cerebellare superiore
28 4° ventricolo
29 Plesso corioideo del 4° ventricolo
30 Peduncolo cerebellare medio
31 Peduncolo cerebellare inferiore
32 Flocculo
33 Recesso laterale del 4° ventricolo
34 Plesso corioideo del 4° ventricolo
35 Oliva inferiore
36 Piramide bulbare

Fig. 38. Sezione coronale condotta attraverso lo splenio del corpo calloso ed il 4° ventricolo (6/5 X).



1 Circonvoluzione parietale superiore
2 Solco intraparietale
3 Circonvoluzione parietale inferiore
4 Giro angolare
5 Circonvoluzione temporale superiore
6 Circonvoluzione temporale media
7 Circonvoluzione temporale inferiore
8 Circonvoluzione occipitotemporale laterale
9 Solco collaterale
10 Circonvoluzione occipitotemporale mediale
11 Scissura calcarina
12 Precuneo
13 Solco sottoparietale
14 Circonvoluzione cingolata
15 Radiazione del corpo calloso
16 Ventricolo laterale, corno posteriore
17 Radiazione ottica
18 Verme cerebellare
19 Emisfero cerebellare
20 Nucleo emboliforme
21 Nucleo del tetto
22 Nucleo globoso
23 Nucleo dentato
24 Sostanza bianca cerebellare
25 Folia cerebellari
26 Bulbo
27 Canale centrale
28 Midollo spinale

Fig. 39. Sezione coronale condotta attraverso il corno posteriore dei ventricoli laterali ed i nuclei cerebellari (6/5 X).



1 Scissura longitudinale interemisferica
2 Circonvoluzione parietale superiore
3 Solco intraparietale
4 Circonvoluzione parietale inferiore
5 Scissura parieto-occipitale
6 Precuneo
7 Cuneo
8 Scissura calcarina
9 Circonvoluzione temporale media
10 Solco occipitale anteriore
11 Circonvoluzioni occipitali
12 Circonvoluzione occipitotemporale laterale
13 Circonvoluzione occipitotemporale mediale
14 Stria di Gennari
15 Area striata
16 Radiazione del corpo calloso
17 Ventricolo laterale, corno posteriore
18 Radiazione ottica
19 Verme cerebellare
20 Emisfero cerebellare

Fig. 40. Sezione coronale condotta attraverso la porzione più profonda della scissura calcarina (6/5 X).

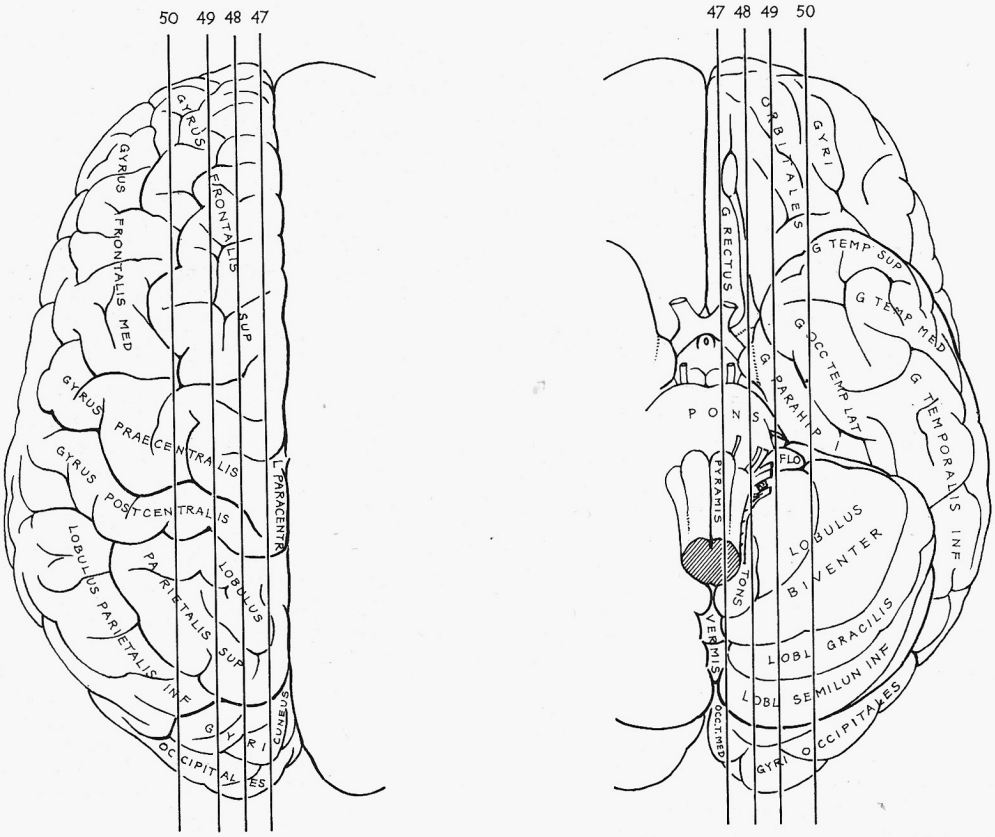


Fig. 46. Schemi chiave che illustrano i piani secondo i quali sono state condotte le sezioni sagittali rappresentate nelle Figure 47-50 (2/3 X).

1 Solco postcentrale
2 Scissura parieto-occipitale
3 Cuneo
4 Area striata
5 Scissura calcarina
6 Circonvoluzione occipitotemporale mediale
7 Lamina quadrigemina
8 Tegmento mesencefalico
9 Locus coeruleus
10 Peduncolo cerebellare superiore
11 4° ventricolo
12 Tela corioidea del 4° ventricolo
13 Fascicolo tegmentale centrale
14 Tonsilla
15 Piramide bulbare
16 Nucleo olivare inferiore
17 Nucleo olivare accessorio dorsale
18 Nucleo olivare accessorio mediale
19 Solco paracentrale
20 Corpo calloso
21 Corpo del fornice
22 Stria midollare del talamo
23 Ventricolo laterale
24 Nucleo anteriore del talamo
25 Nucleo mediale del talamo
26 Nuclei dell'abenula
27 Fascicolo mammillo-tegmentale
28 Fascicolo mammillo-talamico
29 Colonna del fornice
30 Commissura anteriore
31 Nucleo rosso
32 Decussazione dei peduncoli cerebellari superiori
33 Sostanza nera
34 Corpo mammillare
35 Nervo oculomotore
35 Chiasma ottico
36 Ponte

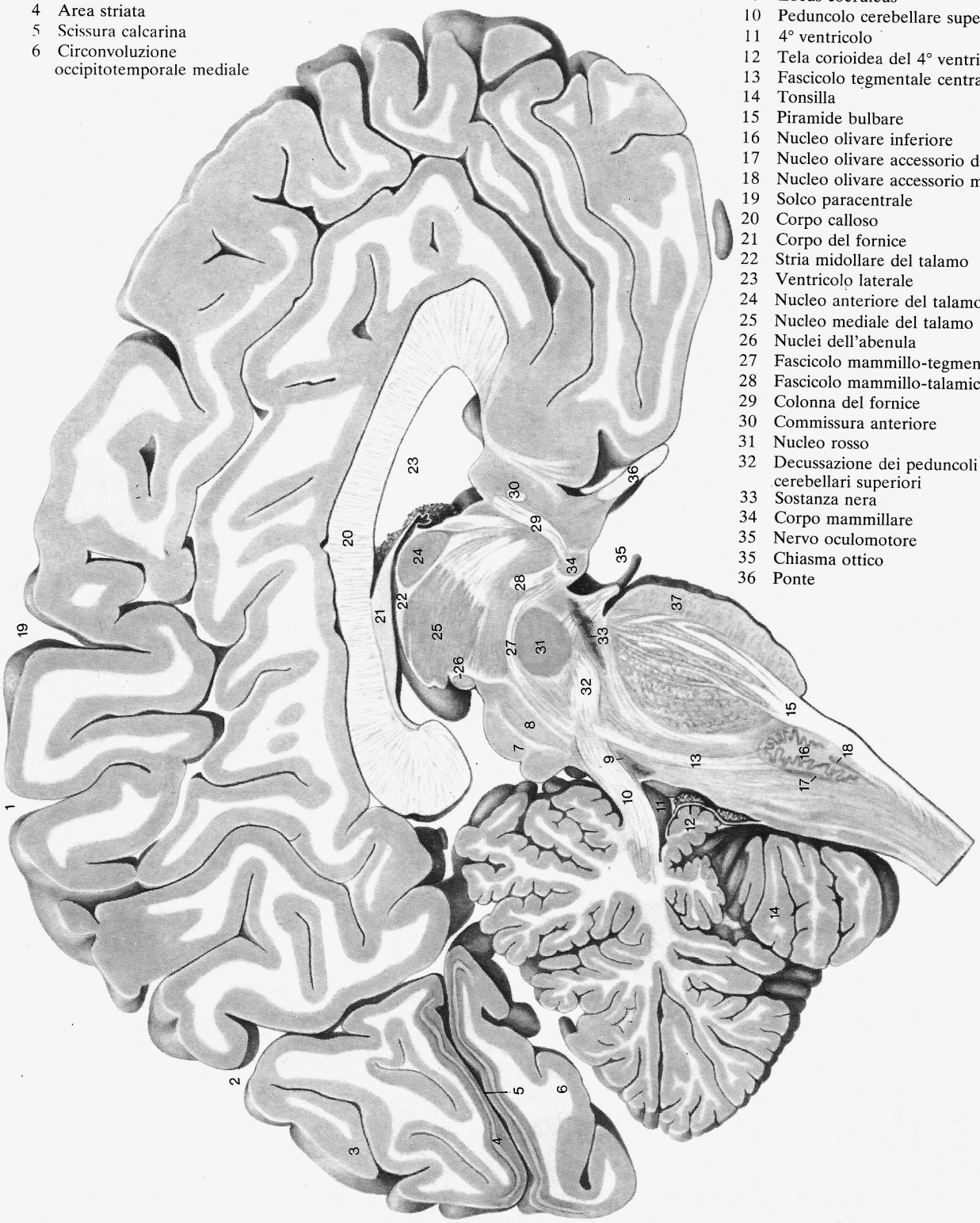
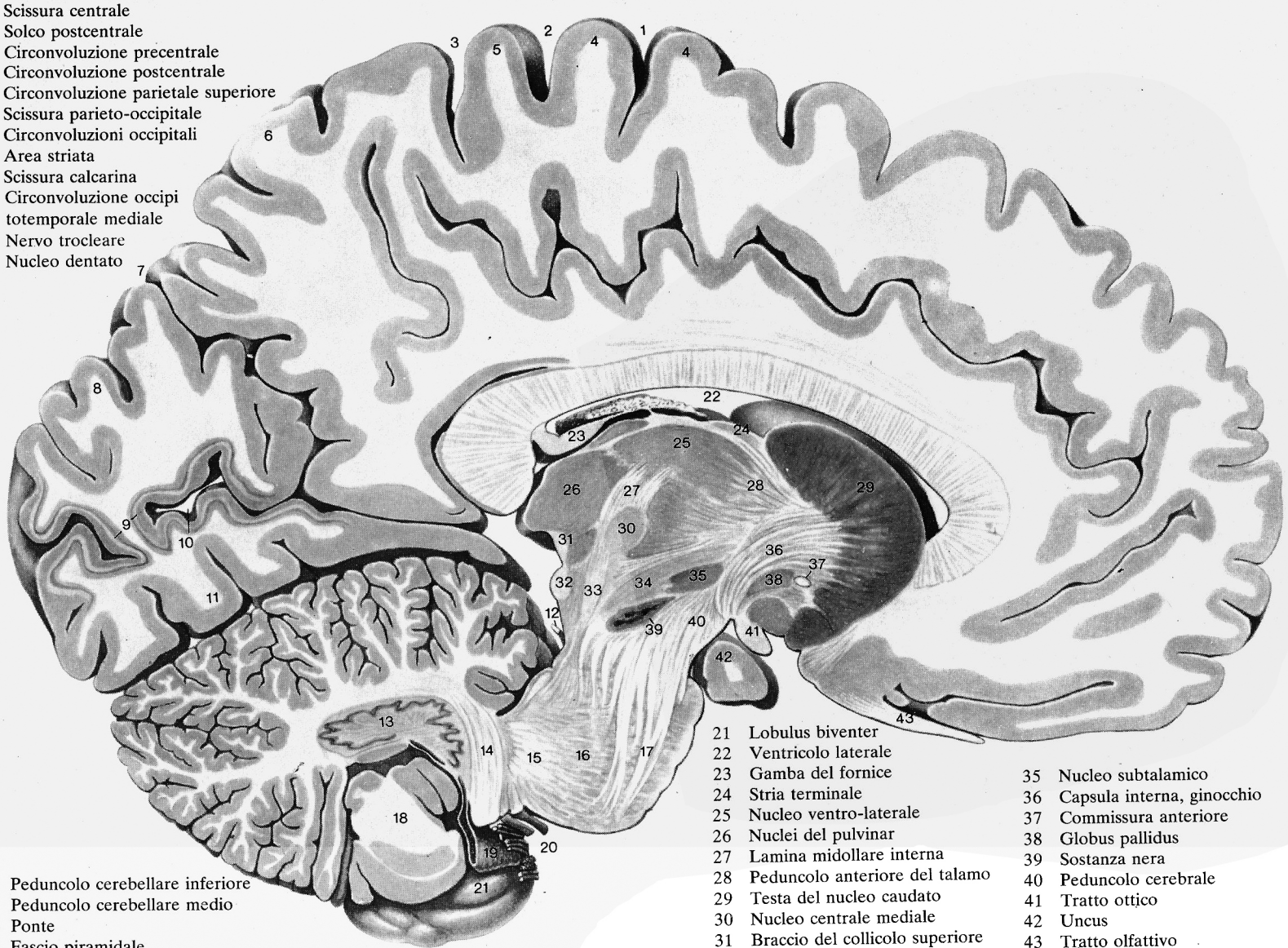


Fig. 47. Sezione sagittale condotta attraverso il corpo mammillare, il nucleo rosso ed il fornice (6/5 X).

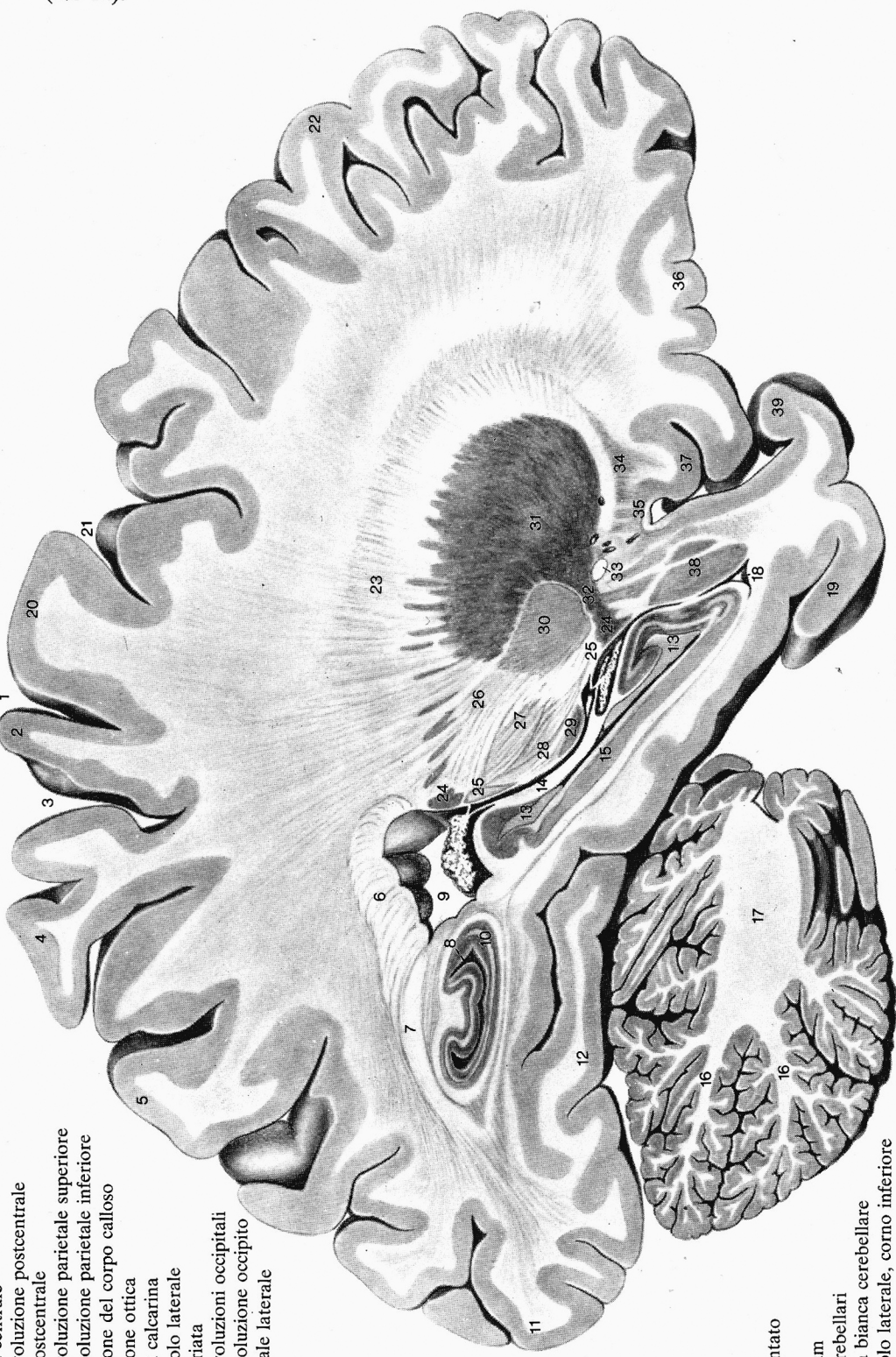


1 Solco paracentrale
2 Scissura centrale
3 Solco postcentrale
4 Circonvoluzione precentrale
5 Circonvoluzione postcentrale
6 Circonvoluzione parietale superiore
7 Scissura parieto-occipitale
8 Circonvoluzioni occipitali
9 Area striata
10 Scissura calcarina
11 Circonvoluzione occipitotemporale mediale
12 Nervo trocleare
13 Nucleo dentato
14 Peduncolo cerebellare inferiore
15 Peduncolo cerebellare medio
16 Ponte
17 Fascio piramidale
18 Tonsilla
19 Recesso laterale del 4° ventricolo
20 Nervi faciale, acustico, glossofaringeo, vago ed accessorio
21 Lobulus biventer
22 Ventricolo laterale
23 Gamba del fornice
24 Stria terminale
25 Nucleo ventro-laterale
26 Nuclei del pulvinar
27 Lamina midollare interna
28 Peduncolo anteriore del talamo
29 Testa del nucleo caudato
30 Nucleo centrale mediale
31 Braccio del collicolo superiore
32 Braccio del collicolo inferiore
33 Lemnisco mediale
34 Area tegmentale
35 Nucleo subtalamico
36 Capsula interna, ginocchio
37 Commissura anteriore
38 Globus pallidus
39 Sostanza nera
40 Peduncolo cerebrale
41 Tratto ottico
42 Uncus
43 Tratto olfattivo

Fig. 48. Sezione sagittale condotta attraverso la testa del nucleo caudato, la porzione media del talamo ed il peduncolo cerebrale (6/5 X).

Fig. 49. Sezione sagittale condotta attraverso il nucleo caudato, il globus pallidus ed il corpo genicolato mediale (6/5 X).

Fig. 50. Sezione sagittale condotta attraverso l'ippocampo, il putamen ed il corpo amigdaloideo (6/5 X).



1 Scissura centrale
2 Circonvoluzione postcentrale
3 Solco postcentrale
4 Circonvoluzione parietale superiore
5 Circonvoluzione parietale inferiore
6 Radiazione del corpo calloso
7 Radiazione ottica
8 Scissura calcarina
9 Ventricolo laterale
10 Area striata
11 Circonvoluzioni occipitali
12 Circonvoluzione occipito temporale laterale
13 Giro dentato
14 Fimbria
15 Subiculum
16 Folia cerebellari
17 Sostanza bianca cerebellare
18 Ventricolo laterale, corno inferiore
19 Circonvoluzione occipitotemporale laterale
20 Circonvoluzione precentrale
21 Solco precentrale
22 Circonvoluzioni frontali
23 Corona raggiata
24 Coda del nucleo caudato
25 Stria terminale
26 Capsula interna
27 Radiazione acustica
28 Radiazione ottica
29 Corpo genicolato laterale
30 Globus pallidus, segmento laterale
31 Putamen
32 Peduncolo del nucleo lenticolare
33 Commisura anteriore
34 Claustrum
35 Limen insulae
36 Circonvoluzioni orbitarie
37 Polo dell'insula
38 Corpo amigdaloideo
39 Circonvoluzione temporale superiore

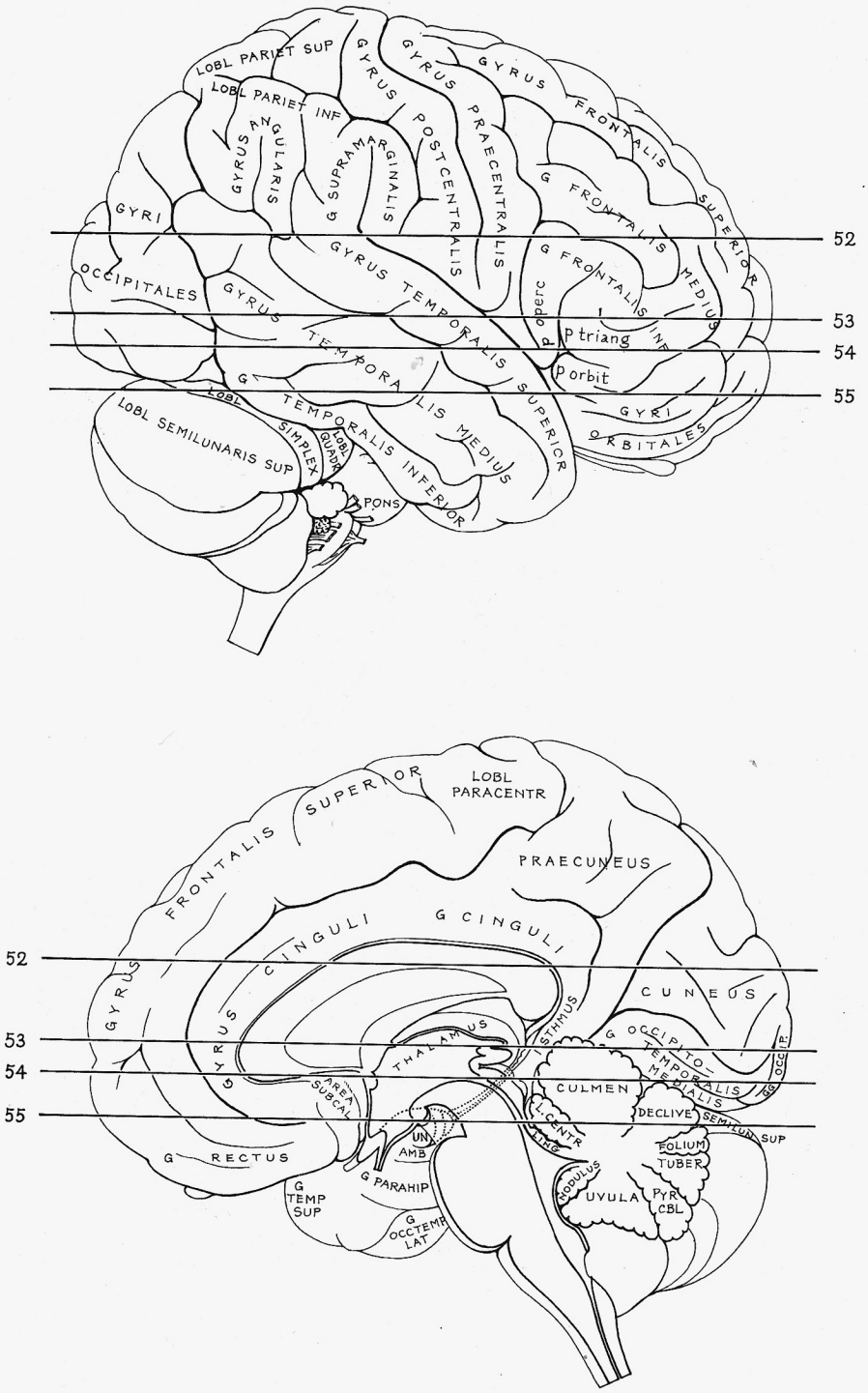
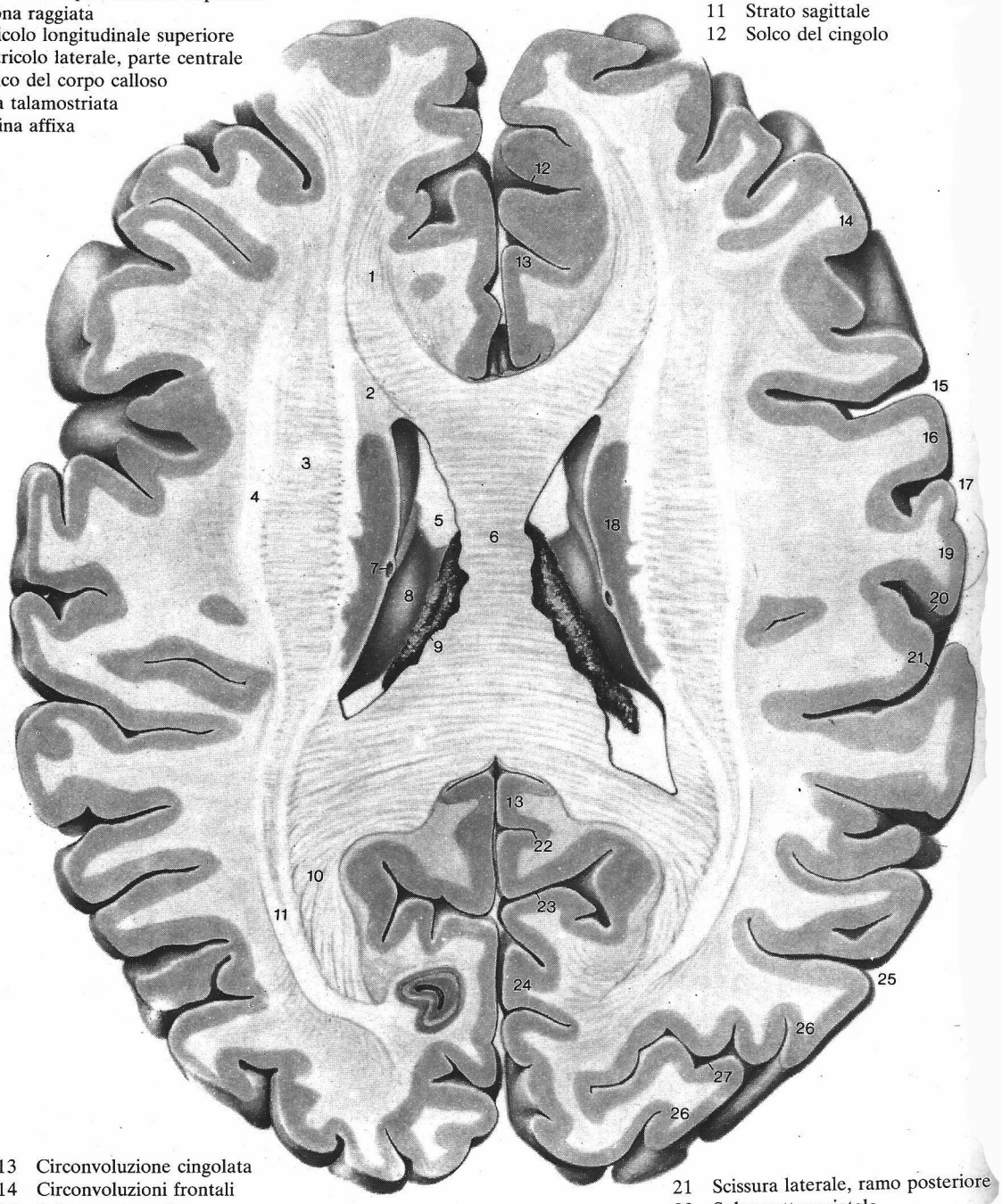


Fig. 51. Schemi chiave che illustrano i piani secondo i quali sono state condotte le sezioni orizzontali rappresentate nelle Figure 52-55 (2/3 X).

1 Forceps minor
2 Fascicolo occipito-frontale superiore
3 Corona raggiata
4 Fascicolo longitudinale superiore
5 Ventricolo laterale, parte centrale
6 Tronco del corpo calloso
7 Vena talamostriata
8 Lamina affixa
9 Plesso corioideo del ventricolo laterale
10 Forceps major
11 Strato sagittale
12 Solco del cingolo



13 Circonvoluzione cingolata
14 Circonvoluzioni frontali
15 Solco precentrale
16 Circonvoluzione precentrale
17 Scissura centrale
18 Corpo del nucleo caudato
19 Circonvoluzione postcentrale
20 Solco postcentrale
21 Scissura laterale, ramo posteriore
22 Solco sottoparietale
23 Scissura parieto-occipitale
24 Cuneo
25 Solco occipitale anteriore
26 Circonvoluzioni occipitali
27 Solco lunato

Fig. 52. Sezione orizzontale condotta attraverso il corpo calloso ed il corpo del nucleo caudato. Lo spessore della fetta è doppio di quello standard di 2 mm (6/5 X).

1 Fascicolo occipito-frontale superiore
2 Ginocchio del corpo calloso
3 Cavo del setto pellucido
4 Ventricolo laterale, corno anteriore
5 Capsula interna, braccio anteriore
6 Fornice
7 Stria terminale

22 Nucleo lenticolare
23 Nucleo anteriore del talamo
24 Nucleo ventro-laterale
25 Nucleo mediale del talamo
26 Nucleo laterale posteriore
27 Nuclei dell'abenula

8 Capsula interna, ginocchio
9 Capsula interna, braccio posteriore
10 3° ventricolo
11 Recesso sopraepifisario
12 Capsula interna, segmento retrolenticolare
13 Radiazione ottica
14 Fimbria
15 Ventricolo laterale, corno inferiore
16 Radiazione del corpo calloso

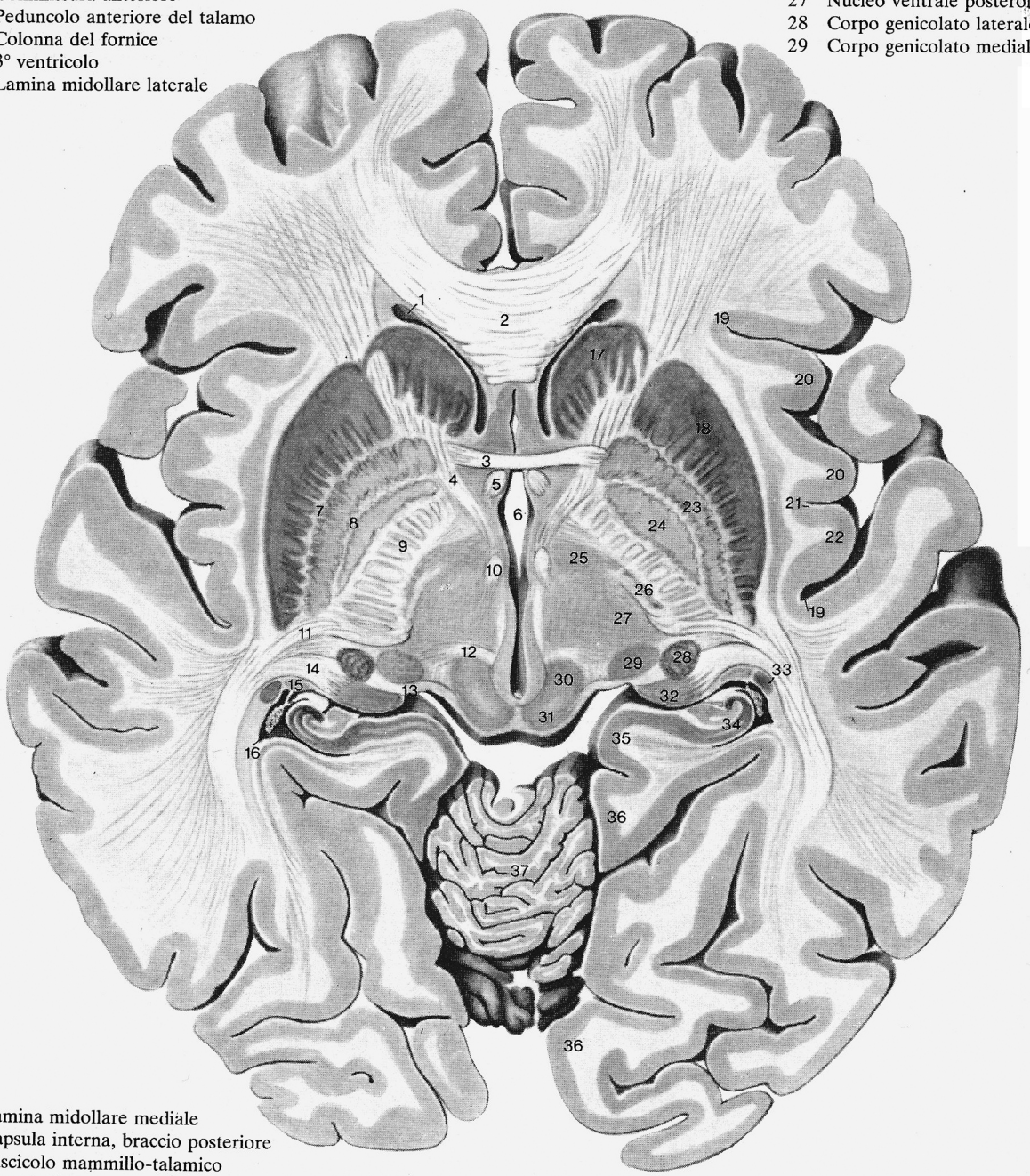
17 Circonvoluzioni frontali
18 Testa del nucleo caudato
19 Claustrum
20 Scissura laterale, ramo ascendente
21 Scissura laterale, ramo posteriore

28 Nuclei del pulvinar
29 Collicolo superiore
30 Coda del nucleo caudato
31 Fasciola cinerea
32 Giro fasciolare
33 Giri di Retzius
34 Epifisi
35 Verme cerebellare
36 Scissura calcarina
37 Circonvoluzioni occipitali

Fig. 53. Sezione orizzontale condotta attraverso lo striato, il talamo e la capsula interna. Lo spessore della fetta è doppio di quello standard di 2 mm (6/5 X).

1 Ventricolo laterale, corno anteriore
2 Ginocchio del corpo calloso
3 Commissura anteriore
4 Peduncolo anteriore del talamo
5 Colonna del fornice
6 3° ventricolo
7 Lamina midollare laterale

25 Zona incerta
26 Nucleo reticolare del talamo
27 Nucleo ventrale posterolaterale
28 Corpo genicolato laterale
29 Corpo genicolato mediale

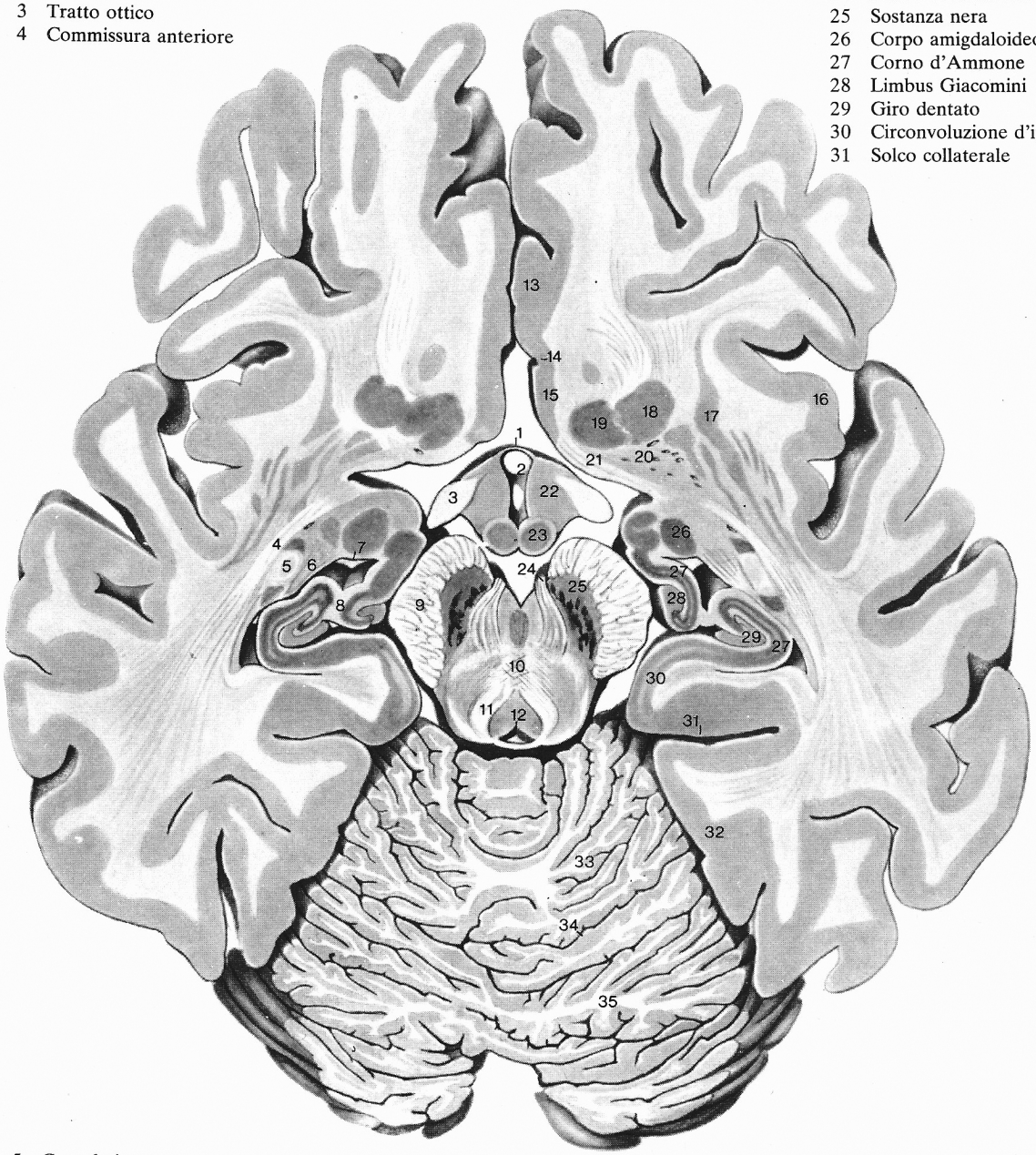


8 Lamina midollare mediale
9 Capsula interna, braccio posteriore
10 Fascicolo mammillo-talamico
11 Capsula interna, segmento retrolenticolare
12 Commissura posteriore
13 Braccio del collicolo superiore
14 Radiazione ottica
15 Stria terminale
16 Ventricolo laterale, corno inferiore
17 Testa del nucleo caudato
18 Putamen
19 Solco circolare dell'insula
20 Giri brevi dell'insula
21 Solco centrale dell'insula
22 Giro lungo dell'insula
23 Globus pallidus, segmento laterale
24 Globus pallidus, segmento mediale
30 Area pretettale
31 Collicolo superiore
32 Nuclei del pulvinar
33 Coda del nucleo caudato
34 Ippocampo
35 Circonvoluzione occipitotemporale mediale
37 Lobo anteriore del cervelletto

Fig. 54. Sezione orizzontale condotta attraverso lo striato, la commissura anteriore ed il collicolo superiore (6/5 X).

1 Lamina terminale
2 3° ventricolo
3 Tratto ottico
4 Commissura anteriore

23 Corpo mammillare
24 Nervo oculomotore
25 Sostanza nera
26 Corpo amigdaloideo
27 Corno d'Ammone
28 Limbus Giacomini
29 Giro dentato
30 Circonvoluzione d'ippocampo
31 Solco collaterale



5 Capsula interna, segmento sottolenticolare
6 Stria terminale
7 Ventricolo laterale, corno inferiore
8 Fimbria
9 Peduncolo cerebrale
10 Decussazione dei peduncoli cerebellari superiori
11 Peduncolo cerebellare superiore
12 Acquedotto cerebrale
13 Circonvoluzione cingolata
14 Solco paraolfattivo anteriore
15 Area subcallosa
16 Insula
17 Claustrum
18 Putamen
19 Nucleus accumbens
20 Sostanza perforata anteriore
21 Giro diagonale
22 Ipotalamo
32 Circonvoluzione occipito temporale laterale
33 Lobo anteriore del cervelletto
34 Fessura prima
35 Lobo posteriore del cervelletto

Fig. 55. Sezione orizzontale condotta attraverso i corpi mammillari ed i peduncoli cerebrali (6/5 X).